

北方工业大学

硕士学位论文



基于敏捷开发的 J 公司软件项目管理策略研究

学 生 姓 名 _____ 王银银 _____

学 号 _____ 2023319010121 _____

学科(专业学位) _____ 工商管理 (MBA) _____

研 究 方 向 _____ 项目管理 _____

导 师 _____ 牛天勇 _____

校 外 导 师 _____ 王 磊 _____

2025 年 6 月 3 日

**Research on Software Project Management
Strategies of J Company Based on Agile
Development**

**A Dissertation Submitted to
North China University of Technology
In partial fulfillment of the requirement
For the professional degree of
Master of Business Administration**

North China University of Technology

June, 2025

基于敏捷开发的 J 公司软件项目管理策略研究

摘 要

随着数字化进程推进，软件项目管理领域面临着前所未有的挑战，需求频繁变动、沟通协作不畅、管理复杂性剧增，传统项目管理方法已无法满足企业对效率的迫切需求。在此情形下，敏捷开发模式成为解决这些困境的有效方法，本研究聚焦于基于敏捷开发的 J 公司软件项目管理策略展开探究。

首先，本论文运用文献研究法，搜集软件项目管理、敏捷开发、人工智能等领域的资料，梳理出软件项目管理的趋势。同时采用访谈法与问卷调查法，针对 J 公司的项目经理、开发人员、测试人员等关键利益相关者进行调研，通过大量数据收集，并运用层次分析法对所获数据进行分析，识别出该公司在项目管理中存在的主要问题。

其次，J 公司主要问题集中体现在需求管理混乱、质量管理漏洞、沟通管理不畅、进度管理滞后以及组织管理低效等方面，通过分析这些问题，设计了一套基于敏捷开发的管理策略。同时融入 AI 技术，AI 在自动化执行、智能决策、资源配置等方面具有强大优势；在项目管理模式上，剖析敏捷开发的原则与框架，结合 J 公司实际情况进行调整；在实施策略方面，通过对团队组建、资源调配到流程设计的规划实施，并在 J 项目中得到实践应用。

实践研究表明，J 项目在采用敏捷开发后，需求变更次数显著减少，项目返工率大幅降低，产品交付时间提前，质量显著提升，证明敏捷开发在提升项目管理水平方面具有显著的成效。本研究为软件项目管理提供了新的思路，证明敏捷开发在应对复杂项目环境时具有独特的优势。

关键词：敏捷开发, 软件项目管理, 智能决策

Research on Software Project Management Strategies of J Company Based on Agile Development

Abstract

With the rapid advancement of technology, the field of software project management faces significant challenges, including frequent requirement changes, inefficient communication and collaboration, and increasing management complexity. Traditional project management methodologies have become inadequate to meet enterprises' urgent demands for efficiency and quality. In this context, the Agile development model has emerged as an effective solution to these challenges. This study focuses on conducting an in-depth investigation into the software project management strategies of Company J based on Agile development.

At the beginning of the research, the literature research method was used to widely explore the rich materials in the fields of software project management, agile development, and artificial intelligence-assisted decision-making, and to sort out the context and trends of related research. At the same time, the interview method and questionnaire survey method were adopted to conduct a comprehensive survey of key stakeholders such as project managers, developers, testers, and customer representatives of Company J to collect a large amount of first-hand data. And the analytic hierarchy process was used to systematically analyze the obtained data to accurately identify the main problems and their severity in the company's project management.

The research found that the original traditional project management model of Company J, such as the waterfall model, was powerless in dealing with the complex and changeable market environment. Its main problems are concentrated in the confusion of requirements management, loopholes in quality management, poor communication management, lagging progress management, and inefficient organization management. In response to these problems, this research carefully designed a set of innovative management strategies based on agile development. In terms of integrating AI technology, give full play to the powerful advantages of AI in automatic task execution, intelligent decision support, and resource optimization allocation; in terms of the project management model, deeply analyze the core

principles and advanced frameworks of agile development, and optimize and adjust them according to the actual situation of Company J; in terms of implementation strategies, detailed planning from team building, resource allocation to process design and risk prevention and control of the whole process plan, and practical application in Project J.

The practical results are exciting. After Project J adopted the agile development strategy, compared with the projects under the traditional model, the number of requirement changes was significantly reduced, the project rework rate was greatly reduced, the product delivery time was advanced, and the quality was significantly improved, which strongly proved the significant effectiveness of the agile development strategy in improving the project management level. This research provides new ideas and methods for software project management, fully verifies the unique advantages of the agile development model in dealing with complex project environments, and has important theoretical and practical significance for promoting the development of software industry project management.

Key words: Agile Development, Project Management, Intelligent Decision

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景和目的.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究目的.....	1
1.2 研究内容与方法.....	1
1.2.1 研究内容.....	1
1.2.2 研究方法.....	2
1.3 研究创新与路线.....	2
1.3.1 研究创新.....	2
1.3.2 技术路线.....	3
第二章 文献综述与理论基础	4
2.1 国内外研究综述.....	4
2.1.1 软件项目管理研究.....	4
2.1.2 敏捷开发问题研究.....	5
2.1.3 人工智能辅助决策研究.....	6
2.1.4 文献述评.....	7
2.2 研究理论基础.....	8
2.2.1 相关理论研究.....	8
2.2.2 敏捷开发方法.....	9
第三章 J 公司软件项目管理问题分析	11
3.1 J 公司软件项目管理概况	11
3.1.1 J 公司简介与项目管理环境	11
3.1.2 项目管理流程与方法.....	11
3.1.3 项目管理团队结构与角色分配.....	12
3.2 J 公司软件项目管理问题调查	13
3.2.1 项目管理问题调查方法.....	13
3.2.2 项目管理问题数据收集.....	13
3.2.3 项目管理问题分类与分析.....	13
3.3 J 公司软件项目管理问题总结	20
3.3.1 项目管理问题的主要类型.....	20
3.3.2 项目管理问题分析.....	21
第四章 基于敏捷开发的软件项目管理策略设计	24
4.1 基于敏捷开发的软件项目管理模式分析	24
4.1.1 敏捷项目的核心原则.....	24

4.1.2 敏捷项目管理框架与工具.....	24
4.2 融入 AI 的敏捷开发方法优化	28
4.2.1 AI 在敏捷开发中的角色.....	28
4.2.2 敏捷开发流程的 AI 优化策略	29
4.2.3 AI 辅助的敏捷开发工具和实践.....	31
4.3 基于敏捷开发的软件项目管理策略设计	32
4.3.1 敏捷项目管理策略的制定原则.....	32
4.3.2 敏捷项目管理策略的实施步骤.....	32
4.3.3 敏捷项目管理策略的风险评估与应对	32
第五章 基于敏捷开发软件项目管理策略实施与效果评价	34
5.1 基于 J 项目的管理策略实施准备.....	34
5.1.1 J 项目概述与敏捷适应性分析	34
5.1.2 敏捷管理策略实施的资源配置.....	34
5.1.3 敏捷管理策略实施的团队准备.....	35
5.2 管理策略实施路径方案设计	36
5.2.1 敏捷项目管理策略实施的流程设计.....	36
5.2.2 敏捷项目管理策略实施的关键活动规划	37
5.2.3 敏捷项目管理策略实施的风险管理.....	38
5.3 管理策略实施路径价值分析与选择	39
5.3.1 敏捷项目管理策略实施的价值评估框架	39
5.3.2 敏捷项目管理策略实施路径的有效性分析	40
5.3.3 敏捷项目管理策略实施路径的优劣势对比	44
5.4 管理策略实施的效果评价	45
5.4.1 敏捷项目管理策略实施效果的定量评价	45
5.4.2 敏捷项目管理策略实施效果的定性反馈	47
第六章 总结与展望	48
6.1 全文总结.....	48
6.2 研究不足与展望.....	48
参考文献.....	50
附录 A J 公司敏捷项目管理优化调查问卷	55
附录 B 敏捷项目管理优化的访谈提纲.....	59

第一章 绪论

1.1 研究背景和目的

1.1.1 研究背景

随着人工智能时代的开启，各行业纷纷竞逐技术前沿，Deepseek 等技术接连爆发，深刻重塑了我们的生活方式与工作模式。在此背景下，软件项目管理迎来了前所未有的挑战，需求频繁迭代、项目沟通不畅、管理复杂度骤增，这些都成为了制约项目成功的关键因素。面对这些挑战，敏捷开发能够极大提升软件项目管理的效能。敏捷开发强调紧密的团队协作、持续的反馈与调整，这种以用户为中心、以迭代为手段的开发模式，使得团队能够迅速响应需求的变化，有效降低了因需求变更带来的风险，同时敏捷开发还减少了沟通成本。

1.1.2 研究目的

当今社会快速发展，市场竞争愈发激烈，传统的软件项目管理方法已难以跟上高效迭代产品的步伐。敏捷开发模式不仅注重快速适应变化、持续交付价值，还高度重视团队协作，为软件项目管理的研究带来了巨大的变化。本研究基于敏捷开发的软件项目管理策略研究，通过剖析敏捷开发模式的理念与方法，支持了软件项目管理模式的发展。通过研究敏捷开发模式，可以发现其在提升团队效率、缩短产品上市周期、增强用户满意度等方面具有显著优势。同时本研究还探讨了敏捷开发如何与 AI 技术结合，为软件项目管理注入新的活力。

1.2 研究内容与方法

1.2.1 研究内容

本论文针对公司在软件项目管理中遇到的问题，通过对 J 公司 J 项目的深入分析，致力于提出一套全面的敏捷开发解决方案。该方案旨在解决企业在项目管理过程中的实际问题，如需求变更频繁、团队协作不畅、产品上市周期长等。本论文主要介绍了当前 J 公司软件项目管理概况、问题调查和分析，基于敏捷开发的软件项目管理策略分析，进而设计有效的敏捷项目管理策略；基于

敏捷开发的软件项目管理策略实施与效果评价，从项目准备到实施，再到效果评价和持续改进。

1.2.2 研究方法

（1）文献研究法：通过对相关书籍、期刊和论文等相关文献进行研究总结，不仅限于敏捷开发理论，还涵盖行业实践、失败案例、最新技术等，以构建全面的理论基础。

（2）问卷调查法：设计结构化问卷，确保问题具有针对性、客观性和匿名性，以提高数据质量，在项目管理的整个生命周期进行抽样，确保样本具有代表性。

（3）访谈法：制定详细的访谈大纲，包括开放式和封闭式问题，以获取见解和案例，选择关键利益相关者进行半结构化访谈。采用层次分析法对访谈记录进行归纳，提炼关键建议并分析。

（4）层次分析法：通过将决策问题拆解成多个层次，并对元素间的两两比较，来评估它们在层次结构中的重要性。通过这种方式，AHP 结合了定性和定量分析，为多因素、多层次的问题提供了一种解决方法。

1.3 研究创新与路线

1.3.1 研究创新

本文主要研究创新包括：

（1）基于 AI 辅助决策的敏捷开发方法优化

在敏捷开发框架下，创新性地引入了人工智能（AI）技术，特别是在需求排序、风险预测与应对等关键决策环节。通过 AI 的自动化任务执行、智能决策辅助和资源优化配置，项目团队能够精准地预测需求变更，对项目进度与的影响。这一创新点不仅增强了敏捷开发的适应性，还为复杂项目环境下的决策提供了新的方法。

（2）软件项目管理关键活动的规划裁剪

结合 J 公司的实际情况，根据项目管理的裁剪应用，对 PMBOK(7.0) 十大体系进行规划裁剪，确保项目管理策略更加贴合企业的实际需求。通过裁剪不必要的流程，提升了项目管理的灵活性，确保项目能够快速响应市场变化。这一创新点使得敏捷开发的应用更具针对性，提供了更具操作性的项目管理策略。

1.3.2 技术路线

本研究遵循“问题识别-策略设计-实施应用-效果评价”的递进式技术路线，通过文献研究构建理论框架，运用访谈法与问卷调查法系统诊断 J 公司项目管理痛点，结合层次分析法精准识别关键问题，进而设计融合 AI 辅助决策的敏捷开发优化方案，最终在 J 项目中实施验证并采用定量评估模型评价改进成效，形成闭环改进机制。具体技术路线如图 1-1 所示：

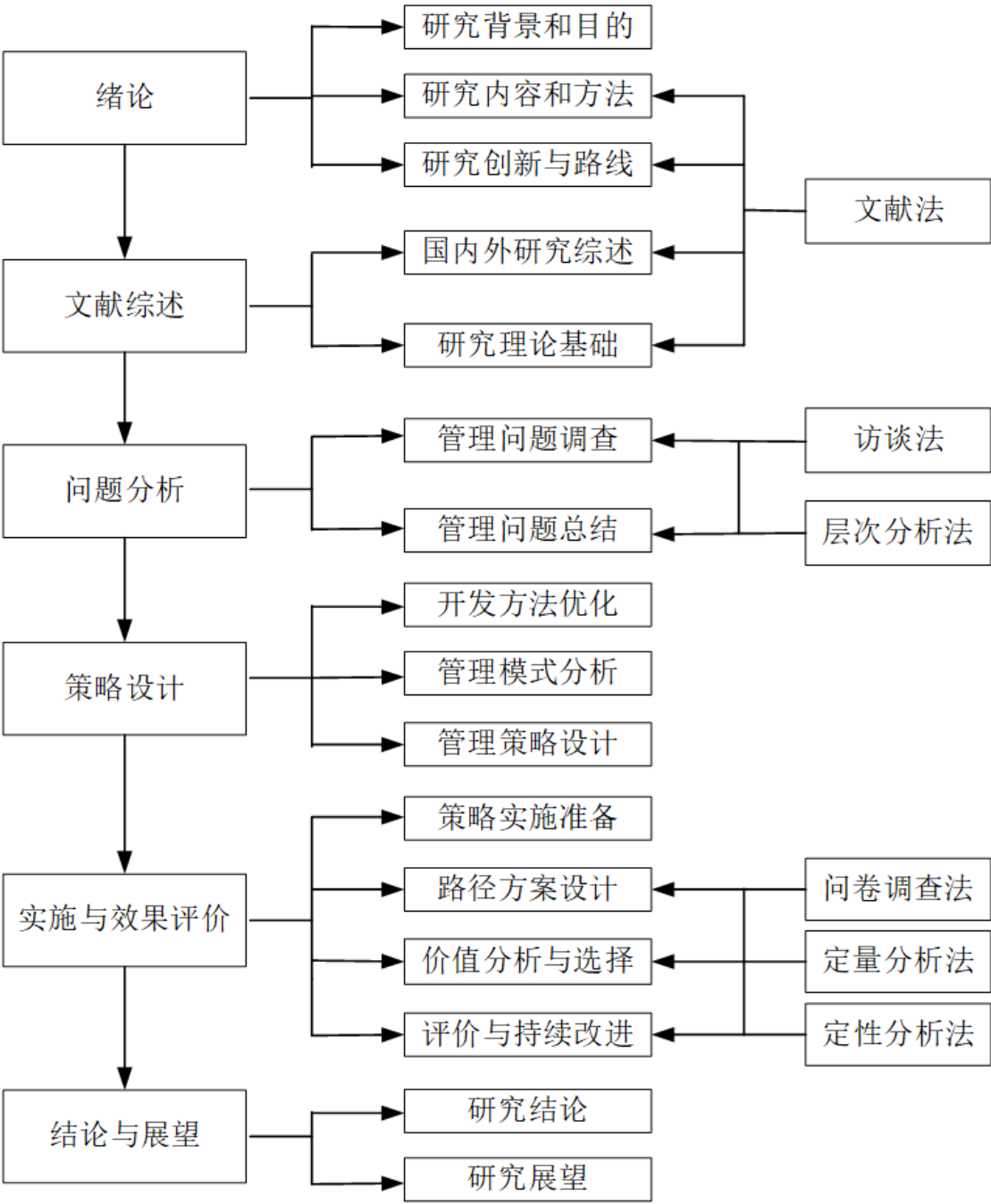


图 1-1 技术路线

第二章 文献综述与理论基础

2.1 国内外研究综述

2.1.1 软件项目管理研究

根据 Rami Bahsoon 等在 2024 年的研究, 项目经理在敏捷环境中所扮演的角色, 在敏捷项目中的日常工作, 以及他们如何影响团队^[1]。高俊在 2019 年的研究中, 通过总结移动应用开发中的实践经验, 解读了 Scrum 敏捷开发方法, 并探讨了其在移动应用开发中的实际应用, 为其他团队提供了技术指导^[2]。

在 2020 年的研究中, 黎子辉将 Scrum 敏捷方法论扩展到情报信息领域, 通过采用 Scrum 敏捷开发方法, 情报信息工作能够更加高效地应对市场环境^[3]。王晓龙在 2023 年设计的持续交付系统包括: 代码提交、自动化测试、版本一致性、自动化部署、监控与反馈, 适用于多种开发场景^[4]。王春瑾等研究者在 2024 年提出了一种融合敏捷和传统项目管理的模式, 通过结合这两种方法, 从而提升项目管理的效率^[5]。

敏捷开发是一种创新的方法, 通过迭代开发等技术策略, 这样既实现了分布式处理, 又确保了能够同时被达到可使用状态^[6]。敏捷软件开发方法更适合规模较小的团队, 团队规模大, 沟通成本会相应增加, 因此敏捷方法在小型团队中更能发挥优势^[7]。敏捷开发主要采用的方式, 就是快速迭代, 根据用户的反馈对需求进行评估, 对软件开发的各个阶段产生影响^[8]。“敏捷管理”强调团队成员的沟通和协作, 认为良好的互动是项目成功的关键, 重视个体在团队中的作用^[9]。在一个软件项目中, 因为只有好的团队才能开发出好的软件, 好的团队需要对组织结构有效的管理^[10]。

目前, 随着软件处理的数据量增大, 软件项目的需求分析、系统设计、软件研发和测试等工作的复杂度持续增加, 人们引入了敏捷开发等项目管理模式, 进一步提升软件项目管理水平和软件可靠性^[11]。软件开发工作十分复杂且烦琐, 其中软件项目管理是保障软件开发顺利的重点。在软件开发中可以运用计划评估和审查技术, 其不仅可以促进软件项目管理能力, 还能够全面解决软件项目管理中跟踪控制的不足^[12]。为了解决或者避免风险的出现, 需要软件项目管理系统的出现, 项目管理系统的出现代表着要在预算的时间内, 按照软件开发使用的规则, 准时完成指定的任务达到用户要求^[13]。

2.1.2 敏捷开发问题研究

Carlos Tam 在 2020 年的研究中表明,团队能力和客户参与是项目成功的关键,敏捷开发强调团队的协作能力,使成员能够更积极地承担任务^[14]。Kim Dikert (2016) 强调了在大规模敏捷转型中,管理支持、培训以及心态是最重要的成功因素^[15]。Woogon Shim 在 2019 年的研究中提出,敏捷方法来管理需求变更,为敏捷团队提供了的指导,团队才能够更好地适应变化^[16]。

Cram 在 2019 年的研究中,识别成功实施敏捷的关键因素,这些因素包括团队协作、客户参与、持续改进等,这样团队可以更好地改进项目成果^[17]。David Mauricio 在 2019 年特别研究,敏捷实践在 Scrum 软件项目成功中的作用,以及如何预测开发的故障倾向性,这项研究为敏捷团队提供了的见解,并指导他们如何改进项目成效^[18]。

Laura Mathews 在 2020 年的研究中强调,敏捷软件开发(ASD)在现代企业实践中的重要性,文档要与代码等工作成果紧密关联,能够准确反映项目的实际情况,这增加了对敏捷文档的动机和批判性分析的必要性^[19]。Kuengjai Y 在 2021 年的研究中指出,需求优先级的排序是一个持续的过程,它要求团队成员之间进行紧密的协作与沟通,并且需要对项目目标和客户需求有深刻的洞察^[20]。

敏捷开发引入我国以后,一些学者也对敏捷开发的方法做出了改进,以便更好适应我国软件项目管理的情况。张东红及其团队在 2021 年的研究中提出了对 Scrum 模型的改进方案,他们首先从多个维度分析了 Scrum 在实践中的局限性,改进型 Scrum 模型通过对传统 Scrum 模型在需求管理、沟通协作、技术债务处理和团队成员成长等方面的优化,极大的提高了项目的成功率^[21]。王晓林团队在 2019 年提出了一种敏捷环境下的回归测试优化技术,设计了优化模型和算法,通过实验验证了其在提高错误检测率和保证安全性方面的优势^[22]。

敏捷开发模型强调团队成员之间的协作,认为沟通能更好地推动项目进展,而不过分依赖工具^[23]。随着需求的变化,敏捷开发的必要性尤为显得重要,涵盖了从需求的构建、具体条目化、整合到分配等多个关键环节^[24]。敏捷开发的核心优势,能够适应客户需求的变化,将用户需求演变为工作的核心,^[25]。在敏捷开发流程中,需求持续被优化,这些变更推动整个开发进程向前发展^[26]。

随着互联网的普及率攀升,瀑布式开发方法越来越难以适应环境的复杂性以及客户变化的需求^[27]。鉴于敏捷开发的多项优势,企业根据自身情况选择最合适的软件项目管理模式,以此增强产品的市场竞争力^[28]。科技基础设施的建设,必须能够响应业务创新需求,同时满足高度灵活性的需求^[29]。敏捷开发方

法在应对复杂多变的环境时具有较大优势，为了加速系统的部署，项目开发普遍采用敏捷软件开发（ASD）的方式^[30]。

随着科技的发展，对软件产品的需求也越来越高，互联网软件产品通常具有生命周期短的特点，对软件从业人员提出了更大的挑战^[31]。因此在日益竞争的市场环境下，企业能够采取敏捷开发模式，尽快产出研发成果，企业才能确保软件行业的高质量进步^[32]。持续交付则建立在持续集成之上，确保了软件能够频繁地交付，有效解决了从构建到交付的全过程问题，从而提高企业的竞争力^[33]。

在众多失败的软件项目中，有一半左右是因为成本效益问题，而敏捷开发能更有效的控制成本效益，最终达到整个软件工程的预期结果^[34]。在软件开发的整个生命周期，项目管理通过运用知识、技能、工具和技术于项目活动，确保软件项目在预定的成本、时间和质量内完成，使软件顺利交付用户使用^[35]。敏捷开发通过 Scrum 框架可以完成技术层面的优化和完善，让开发实践的功能可以体现得更加突出^[36]。

敏捷开发模式以其迭代、增量的特性，提供了一种更为灵活和高效的解决方案^[37]。每个周期内集中开发测试特定功能，团队成员及时沟通，快速修正偏差，对需求的变化做出有效的反馈^[38]。敏捷方法具体体现在从分散、混乱的多对一沟通转变为集中、有序的一对一交流，对沟通目标做到及时回应^[39]。在软件项目开发中，比较常见的敏捷方法有 Scrum、精益、看板、XP 等，前 3 种偏向于过程管理，属于敏捷方法论中的一个派系，最后一种偏向于工程实践，代表着敏捷领域的另一派系^[40]。敏捷开发模式最重要的内容就是能更好适应快速变化的外部环境，降低时间成本、提高工作效率^[41]。敏捷开发方法不仅可以提高软件项目管理的灵活性和效率，还对业务流程中的不确定性和变化做出有效的成绩^[42]。

敏捷开发的核心是以人为本、不断迭代、小步快跑，它的价值观强调个体和互动、可工作的软件、响应变化、与客户合作^[43]。敏捷项目管理能够对项目变化作出积极快速的响应，适用于原始需求变化多或不详细，在研发过程中不断迭代^[44]。敏捷开发意味着大量的迭代与试验，若用户以及市场的互动渠道单一，则容易造成企业信息的“狭隘性”与“片面性”，使其无法正确判断及选择产品开发路径^[45]。在敏捷开发模式下，持续集成将软件交付过程中开发、测试和运维环节打通，通过自动化测试与监控来提高研发效率和质量，解决了特性高频率交付和软件质量之间的矛盾^[46]。

2.1.3 人工智能辅助决策研究

人工智能（AI）通过解释外部数据，并利用学习内容适应设定要求，包含数据、算法和算力三要素^[47]。人工智能通过如何让计算机学习、如何让计算机推理和如何让计算机思考，从而为人类提供更好的服务^[48]。基于人工智能技术，构建一个智能监控网络，用以收集、分析和利用各种数据源，建立一个智能辅助决策系统^[49]。人工智能提供了智能基础，使系统能够像人类一样理解问题，辅助决策者优化资源管理^[50]。

人工智能时代的开启，其精髓在于模拟、延伸乃至超越人类智能，提高整个社会的运转效率，甚至帮助人类完成其不可能完成的工作^[51]。人工智能（AI）辅助决策给管理者带来决策效能的提高，但当 AI 出现错误，决策者如不加以验证 AI 建议准确性就采纳其建议，将会导致严重错误^[52]。在辅助决策场景下，用户通过正确辨别人工智能辅助决策工具给出的意见或建议，而对其加以摒弃或采纳^[53]。通过分析数据采集、预处理、存储、管理、分析与挖掘等关键技术环节，提出了一套完整的辅助决策支持系统设计方案，旨在提高决策过程的准确性和效率，以期为大数据环境下的智能决策支持提供理论基础和实践指导^[54]。

生成式人工智能大模型的爆发式发展，能进行深度思考，可记忆之前的讨论主题，通过各种因素的全面分析，给与人们更理想的交互^[55]。人工智能辅助决策系统通过 AI 模型的训练数据集实现深度学习、实时预测、协助决策等^[56]。吴钧等人通过参考云平台架构和统一软件开发过程模型，创新设计了数据、功能、集群架构，建立了自主软件开发平台、人工智能大模型和技术规范^[57]。通过引入 Transformer 技术，可以进一步降低 CPU 占用率，从而提高了系统响应时间以及客户体验^[58]。

人工智能作为计算机科学的一个分支，经历了感知器数学模型，反向传播算法，正迎来第三次发展高潮—深度学习^[59]。辅助决策系统的架构和模块设计。系统架构包括前端界面、后端数据处理和算法模块，通过前后端的协同工作^[60]。通用人工智能能够在输入端提高信息收集和分析效率，在决策端捕捉到问题的关键环节，在输出端确定最优化的决策方案^[61]。人工智能技术的广泛应用为企业提供了更具智慧和高效的管理决策支持，企业能够更精准地分析市场趋势、预测未来发展，从而实现可持续的高质量发展^[62]。

2.1.4 文献述评

在软件项目管理领域，现有研究对敏捷开发的多方面特性进行了深入探讨。从敏捷开发在不同场景的应用，到其与传统管理方法的融合，以及在不同规模团队中的适应性分析均有丰富成果。在敏捷开发问题研究方面，国外聚焦

人员影响、需求与质量管理等关键因素，国内则针对企业自身特点提出改进方案，然而当前研究仍存在可拓展空间。

本论文拟在上述的基础上展开研究，将重点探索人工智能技术在敏捷开发过程中的应用，构建基于人工智能的敏捷开发，以实现项目资源的智能化调配、风险预警与应对策略。同时，剖析敏捷开发跨部门的沟通模式与信息传递机制，引入数字化协作平台与智能分析工具，优化协作流程，提高整体协作效率，为企业在敏捷开发实践中提供更具创新性与实用性的理论支持与实践指导。

2.2 研究理论基础

2.2.1 相关理论研究

PMBOK 第七版通过引入项目管理原则和绩效域，更加注重项目的价值交付和灵活性，它不再局限于传统的过程组和知识领域，而是提供了一套更加现代化和适应性强的项目管理框架，如图 2-1 所示：

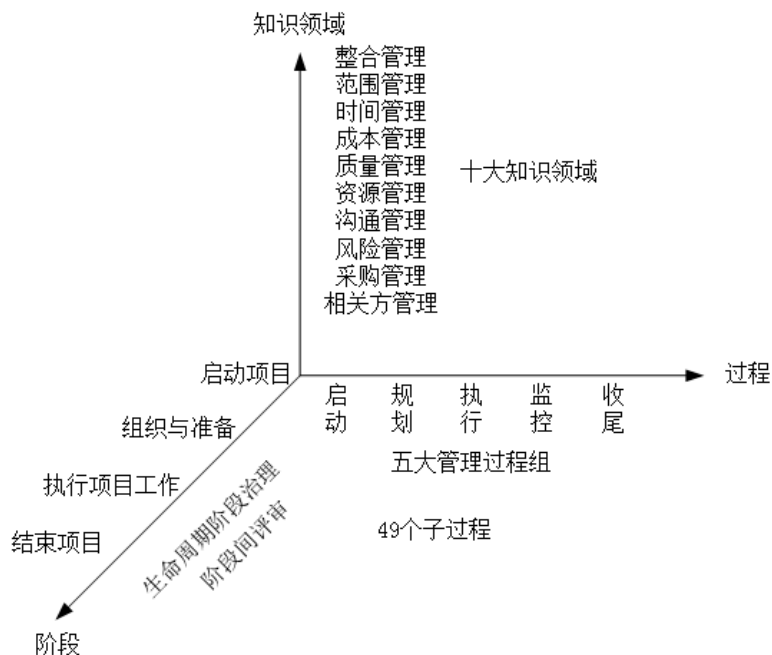


图 2-1 PMBOK 指南

PMBOK 指南作为项目管理领域权威指南，为项目管理专业人士构建了一套全面的知识体系，对于项目管理专业人士而言。这些理论为项目经理提供了一套工具和框架，帮助他们成功地完成项目，随着项目管理领域的不断发展，新的理论和方法也在不断涌现。

项目管理理论是一套帮助个人和组织有效地规划、执行、监控和结束项目

的方法论，项目管理十大知识体系提供了一套全面的框架，通过系统地应用这些知识体系，项目团队可以更好地规划、执行、监控和收尾项目，如图 2-2 所示：



图 2-2 项目管理十大体系

2.2.2 敏捷开发方法

敏捷开发方法是快速迭代的开发方法,如图 2-3 所示：通过加入 AI 辅助工具的应用，不仅保留了敏捷开发的核心原则，还进一步提升了项目管理的智能化水平。

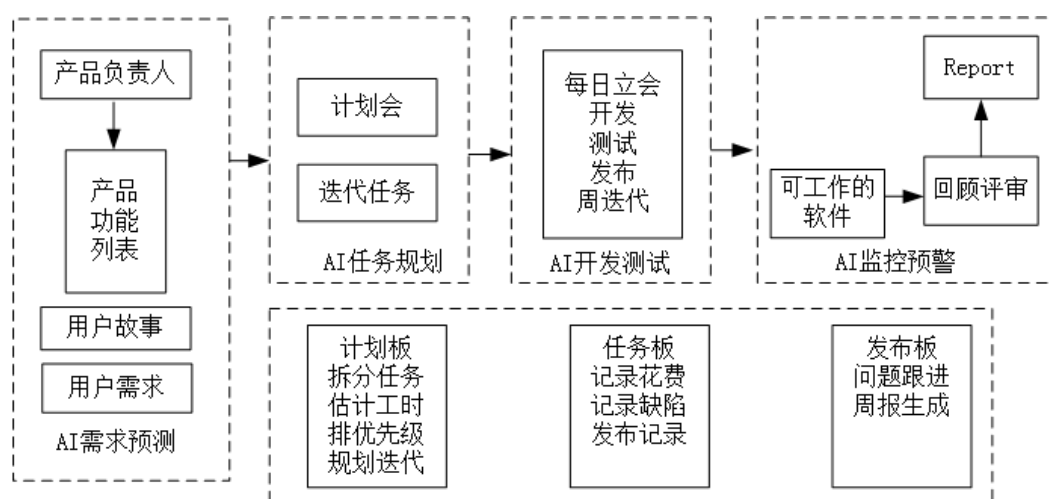


图 2-3 敏捷开发流程图

在软件项目管理的过程中，敏捷开发方法比传统的瀑布模型更强调适应性、灵活性和客户满意度，敏捷开发方法的核心在于其对变化的适应性、对客户需求的快速响应以及对团队协作的重视，这些特点使得敏捷方法能更高效的响应市场的变化，如下表 2-1 所示：

表 2-1 敏捷开发方法

序号	敏捷开发方法	定义
1	Scrum	Scrum 团队由 ScrumMaster、产品负责人和开发团队组成。强调自组织团队、定期检查和适应。
2	Kanban	Kanban 是一种可视化工作流程的方法，它使用看板来限制工作进行中的工作量（WIP），以减少浪费和提高效率。 Kanban 可以应用于任何级别的项目和流程改进。
3	极限编程（XP）	极限编程（eXtremeProgramming）XP 的一些关键实践包括结对编程、测试驱动开发（TDD）、持续集成和代码重构。
4	精益开发	精益开发是一种以消除浪费、最大化价值为目的的敏捷方法。
5	特性驱动开发（FDD）	特性驱动开发是一种以业务价值为中心的敏捷方法，它将项目分解为一系列小的、可测试的特性，以快速交付价值。

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

第三章 J 公司软件项目管理问题分析

3.1 J 公司软件项目管理概况

3.1.1 J 公司简介与项目管理环境

J 公司是一家非学历教育培训机构，主要面向全国医学培训领域，提供医师资格、执业药师、卫生资格考试等多元化的线上培训服务。J 公司拥有上千名专业师资以及上千名员工，致力于建立完整的医学服务产业链，J 公司也在项目管理做出积极的改变。目前 J 公司项目管理主要涉及项目部和技术部两个部门，还是传统的项目管理模式，即技术部按照项目部给到的计划书，根据计划书开发测试发布产品，这种项目管理模式已经无法适应日益竞争激烈的市场要求。

3.1.2 项目管理流程与方法

对于 J 公司而言，瀑布模型是一种线性开发模式，如图 3-1 所示，要求在项目开始时，对需求进行详细的定义，适用于需求明确的项目。然而由于其不灵活的特点，无法适应如今的软件项目管理模式，更灵活的敏捷开发模式变得越来越流行。

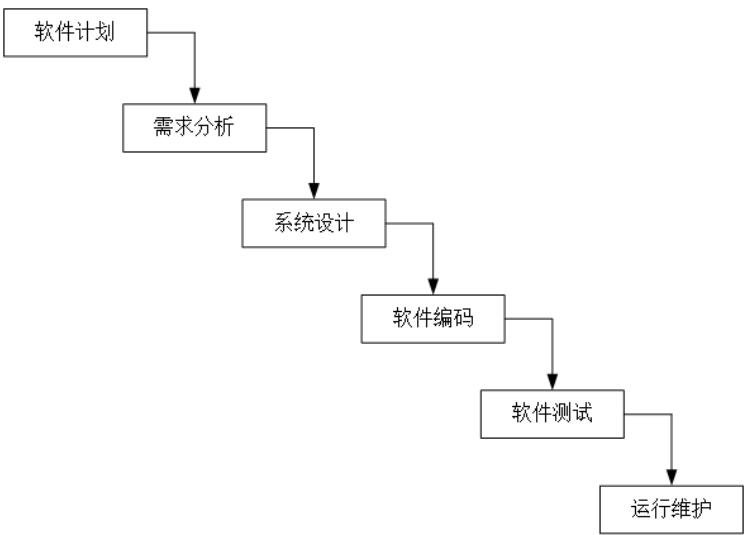
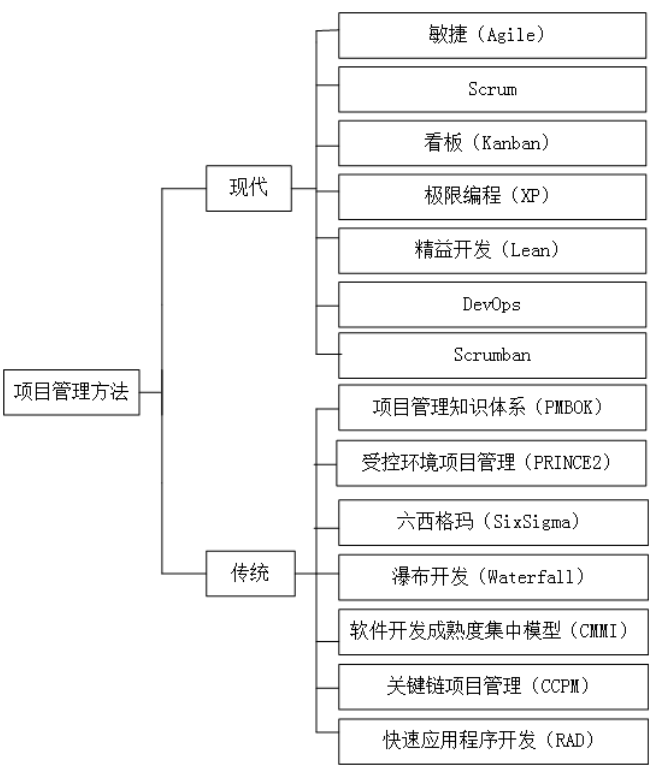


图 3-1 瀑布开发模型

项目管理方法是一套用于规划、执行和管理项目的原则，而 J 公司仍然采用较为固定的项目管理流程。J 公司的项目管理方法缺乏这种适应性，难以

满足客户变化的需求。根据访谈实录，J 公司缺乏自我迭代，导致项目无法有效利用新技术来提升效率，项目管理方法论如图 3-2 所示：



3.1.3 项目管理团队结构与角色分配

J 公司组织结构包括 6 个中心，如下图 3-3 所示，其中研发中心包括产品部、运营部、开发部、测试部，项目管理中心包括项目管理部，项目管理主要涉及研发中心和项目管理中心。目前 J 公司项目管理团队已经不能更好的适应市场的快速变化，团队成员无法完成跨部门合作，需要尽快调整组织结构，从而提高项目的成功率。

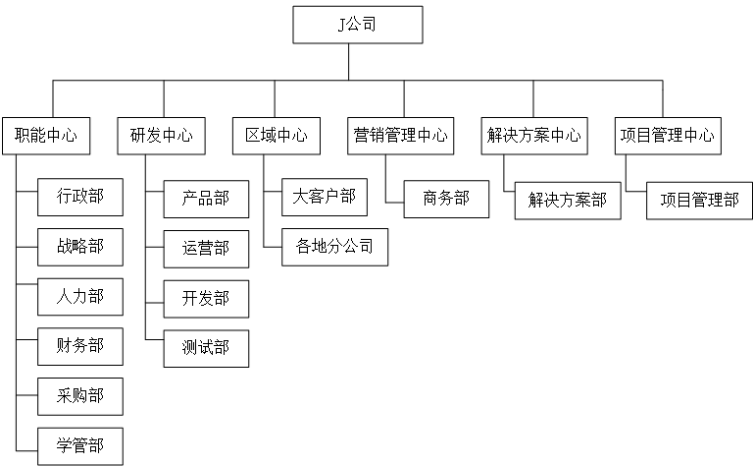


图 3-3 J 公司组织架构

3.2 J 公司软件项目管理问题调查

3.2.1 项目管理问题调查方法

问卷调查法主要用于收集大量结构化数据，特别适用于需要统计分析的项目。在 J 公司的实际应用中，设计了针对项目经理、开发人员、测试人员及客户代表的问卷，设计清晰、合理的问卷调查，能够真实反映被调查者的观点。

访谈法能够获取更深层次的想法和见解，选择了 J 公司内部与项目密切相关的利益相关者进行半结构化访谈。访谈过程中，根据预先设计的问题框架，灵活调整问题，确保能够深入了解项目中的实际问题。

3.2.2 项目管理问题数据收集

在问卷调查中，共收集了来自 J 公司不同部门的 50 份有效问卷。问卷内容涵盖了项目管理的各个方面，包括需求变更频率、沟通效率、工具使用情况等。在访谈过程中，共访谈了 20 位 J 公司相关员工，具体访谈对象及其特征如下表 3-1 所示：

表 3-1 访谈对象

序号	访谈对象	访谈数量
1	项目	2
2	产品	2
3	需求	1
4	前端	2
5	全栈	8
6	测试	3
7	实施	2
合计		20

资料来源：J 公司

通过访谈，收集了大量关于项目管理问题的具体案例和详细描述。访谈内容涵盖了需求管理混乱、质量管理漏洞、沟通不畅、进度滞后等多个方面。

3.2.3 项目管理问题分类与分析

项目管理问题分类是将项目中出现的问题按照一定的标准或特征进行归类，以便于更好地理解和分析问题。通过访谈的形式，精心挑选了一批与项目密切相关的利益相关者进行深入交流，旨在全面揭示项目实施过程中的现存

问题, 本次研究通过对 20 位 J 公司相关员工进行访谈, 问题统计如下表 3-2 所示:

表 3-2 问题统计

序号	问题类别	问题描述
1	需求管理	1. 现场人员提出的需求往往缺乏明确性, 他们所要求的功能与实际需求并不相符。 2. 由于现场人员入职时间较短, 对业务的理解还不够深入, 这导致在项目执行过程中需求变更频繁发生。 3. 需求分析人员对业务知识的掌握不够, 这使得他们在现场需求的理解上显得缓慢。 4. 各地区的需求数量庞大, 团队往往只能优先处理那些催得最急的需求, 这种做法引起了其他地区的不满和投诉。 5. 部分地区与客户的沟通缺乏预先规划, 常常出现今天提出需求明天就要实现的紧迫情况。 6. 对功能的需求改动过多, 直接增加了项目的成本。
2	质量管理	1. 用户场景测试的描述不够详尽, 这导致测试过程中无法发现潜在的问题。 2. 由于项目时间表紧迫, 开发人员进行的自我测试不够充分, 结果测试团队发现了许多问题。 3. 部署的版本在上线后, 在现场使用中总会遇到一些问题。 4. 代码实现过程中缺少相应的文档和注释, 修改问题时需要重新审核代码。
3	沟通管理	1. 团队成员之间的缺少有效沟通。 2. 团队成员在沟通方面准备不充分。 3. 缺乏有效的反馈, 导致无法采纳有效建议。
4	进度管理	1. 研发人员经常遇到需求不明确, 这种情况会导致项目进度的延误。 2. 现场的紧急问题或需求需要即时响应, 导致研发人员无法专注于当前任务。 3. 由于同时进行的任务过多, 项目进度的控制变得不够到位。
5	组织管理	1. 不同部门之间的协调工作存在挑战。 2. 版本发布计划的延迟提交导致测试团队难以及时分配人员进行测试。 3. 现场人员可能对验收标准和流程不熟悉, 导致验收工作无法高效开展。

资料来源: J 公司

(1) 层次分析方法

层次分析法通过将问题拆分成多个层次, 并利用两两比较的方式确定各元素的相对重要性, 为复杂决策问题提供了一种系统的解决方法。根据 J 公司软件项目管理的情况, 构建层次结构模型。为了实现这一决策过程的定量化, 将

构建一个判断矩阵，并采用 1 至 9 评分法来对因素进行评估。这种方法有助于更客观地量化决策因素，并为项目管理的优化提供指导，如下表 3-3 所示：

表 3-3 评分法

序号	标度值	含义
1	1	前者与后者同样重要
2	3	前者比后者稍微重要
3	5	前者比后者明显重要
4	7	前者比后者强烈重要
5	9	前者比后者极端重要
6	2、4、6、8	前者比后者介于上述相邻的中间值

资料来源：《统计综合评价方法与应用》

（2）建立层次结构模型

通过采取一种分层分类的方法来组织访谈收集到的问题，首先设定了顶层目标，识别需要优先解决的问题；接下来构建了第二层问题的不同分类，以便于对问题进行更细致的归类；最后在第三层中，进一步细化了每个分类下的具体问题因素。这种分层方法有助于系统地分析和确定哪些问题最值得关注，并为后续的改进措施提供清晰的方向，如图 3-4 所示：

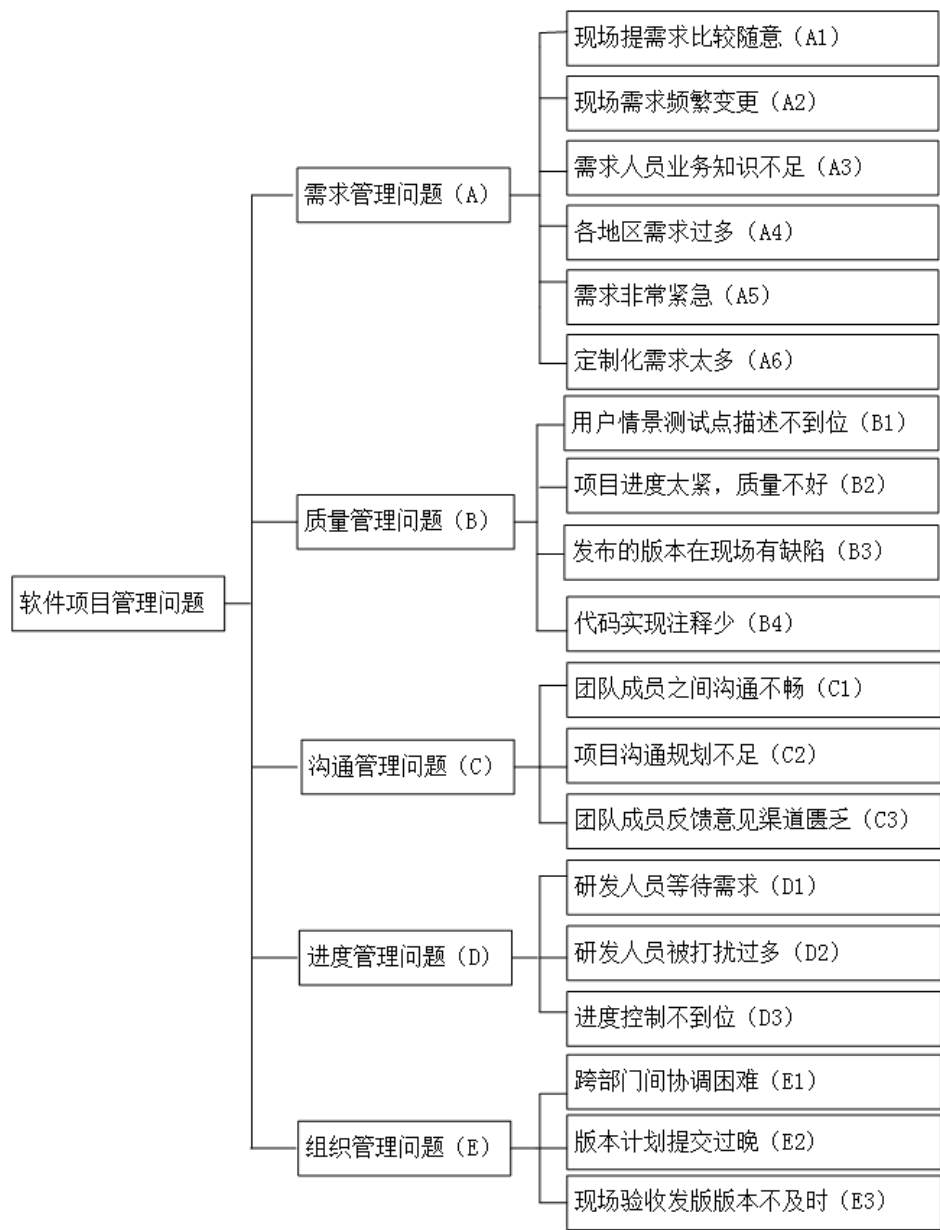


图 3-4 软件项目管理问题

(3) 构建判断矩阵

在建立了一个层次结构模型来组织访谈中收集的所有问题之后，两两比较同一层级中的因素，从而构建了一个判断矩阵，如表 3-4 至表 3-9 所示：

表 3-4 第二层判断矩阵

	A	B	C	D	E
A	1	2	4	5	3
B	1/2	1	2	2	4
C	1/2	1/2	1	2	5
D	1/3	1/2	1/2	1	2
E	1/5	1/4	1/3	1/2	1

表 3-5 需求管理 A

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
A1	1	1/2	1/4	1/3	1/6	1/5
A2	2	1	1/2	2	1	1/6
A3	4	2	1	1	1/3	1/3
A4	3	1/2	1	1	1/3	1/4
A5	6	1	3	3	1	1/2
A6	5	2	3	4	2	1

资料来源：J 公司

表 3-6 质量管理 B

	B1	B2	B3	B4
B1	1	1/3	1/2	1/4
B2	3	1	2	2
B3	2	1/2	1	2
B4	4	1/2	1/2	1

资料来源：J 公司

表 3-7 沟通管理 C

	C1	C2	C3
C1	1	3	2
C2	1/3	1	2
C3	1/2	1/2	1

资料来源：J 公司

表 3-8 进度管理 D

	D1	D2	D3
D1	1	1/2	1
D2	2	1	3
D3	1	1/3	1

资料来源：J 公司

表 3-9 组织管理 E

	E1	E2	E3
E1	1	2	3
E2	1/2	1	2
E3	1/3	1/2	1

资料来源：J 公司

(4) 层次分析法计算过程
按行元素求积，再开 n 次方根

$$\overline{W}_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \tag{3-1}$$

通过归一化，得到指标权重和特性向量：

$$W_i = \frac{W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}, W = \{W_1 W_2 \dots W_n\}^T \tag{3-2}$$

计算最大特征根：

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{W_i} \tag{3-3}$$

一致性校验：

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \tag{3-4}$$

其中，n 为矩阵的维度。

一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{3-5}$$

其中，随机一致性指标 RI 和判断矩阵的阶数有关，RI 与矩阵阶数对应关系，如表 3-10 所示：

表 3-10 指标 RI

矩阵阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.54	0.82	1.15	1.16	1.24	1.23	1.37	1.45

资料来源：《数学建模：算法与编程实现》

（5）权重和排序

第二层级和第三层级的权重计算结果，详见表 3-11 至表 3-16，所有判断矩阵的一致性比率（CR）均小于 0.1，这表明通过了一致性检验。

表 3-11 第二层判断矩阵权重

	A	B	C	D	E
权重	0.32131	0.21452	0.10417	0.12369	0.05169
λ_{max}			5.01242		
CI			0.01324		
RI			1.01		
CR			0.01235		

资料来源：J 公司

表 3-12 需求管理问题 A

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
权重	0.04125	0.13269	0.11269	0.08143	0.22361	0.31229
λ_{max}			6.01216			
CI			0.01314			
RI			1.19			
CR			0.01349			

资料来源: J 公司

表 3-13 质量管理问题 B

	B1	B2	B3	B4
权重	0.08119	0.41291	0.31299	0.11772
λ_{max}		4.10112		
CI		0.02339		
RI		0.9		
CR		0.031662		

资料来源: J 公司

表 3-14 沟通管理问题 C

	C1	C2	C3
权重	0.51552	0.31229	0.11879
λ_{max}		3.01255	
CI		0.00173	
RI		0.57	
CR		0.00299	

资料来源: J 公司

表 3-15 进度管理问题 D

	D1	D2	D3
权重	0.23199	0.55009	0.21231
λ_{max}		3.01772	
CI		0.00898	
RI		0.57	
CR		0.01499	

资料来源: J 公司

表 3-16 组织管理问题 E

	E1	E2	E3
权重	0.53559	0.32998	0.14987
λ_{max}		3.04674	
CI		0.02733	
RI		0.57	
CR		0.04781	

资料来源：J 公司

(6) 各层因素权重及总排序

通过 AHP 的定量分析，可以清晰地识别出对项目影响最大的问题，根据表 3-17 的权重排序结果，通过层次分析法对 J 公司软件项目管理问题进行量化评估后，得出五个问题类别的相对重要性排序。需求管理问题权重最高达到 0.38，这是因为在软件项目管理中，需求是软件项目的核心。需求管理问题较多共 6 个，反映出该公司在需求把控上存在较大漏洞；产品质量和团队沟通受关注，是因为产品质量直接关系到客户满意度和公司声誉，而良好的团队沟通是项目顺利推进的保障。

表 3-17 权重排序表

第一层		第二层			第三层			
因素	CR	因素	权重	CR	因素	权重	综合权重	总排序
问题	0.01498<0.1	A	0.37986	0.01298<0.1	A1	0.04342	0.01622	18
					A2	0.16991	0.06599	6
					A3	0.10398	0.03882	10
					A4	0.08789	0.03299	12
					A5	0.22774	0.08411	4
					A6	0.35981	0.13921	1
		B	0.24971	0.03491<0.1	B1	0.09901	0.02618	14
					B2	0.41022	0.11088	3
					B3	0.31011	0.06916	5
					B4	0.17651	0.04511	9
		C	0.19212	0.00321<0.1	C1	0.57121	0.11023	2
					C2	0.31022	0.05571	8
					C3	0.11022	0.01991	17
		D	0.12011	0.01498<0.1	D1	0.23912	0.02791	13
					D2	0.55021	0.06392	7
					D3	0.21099	0.02396	15
		E	0.06395	0.04592<0.1	E1	0.53042	0.03391	11
					E2	0.32941	0.02092	16
					E3	0.14032	0.00899	19

资料来源：J 公司

3.3 J 公司软件项目管理问题总结

3.3.1 项目管理问题的主要类型

项目管理问题的主要类型可以按照不同的维度进行分类，了解项目管理问题的主要类型有助于项目经理和团队成员更好地识别和解决问题。根据层次分析法得到出的五个问题类别，相对重要性从高到低依次为：需求管理>质量管理>沟通管理>进度管理>组织管理。按照问题的紧迫性和重要性分类：A 紧急且重要、B 紧急但不重要、C 重要但不紧急、D 不紧急也不重要，如下表 3-18 所示：

表 3-18 项目管理问题的主要类型

	紧迫性	重要性
A	是	是
B	是	否
C	否	是
D	否	否

资料来源：《项目管理知识体系指南》

需求管理属于 A 紧急且重要，质量管理属于 A 紧急且重要，沟通管理 C 重要但不紧急，进度管理 B 紧急但不重要，组织管理 C 重要但不紧急。

3.3.2 项目管理问题分析

项目管理问题分析首先是识别问题，然后通过对这些问题进行分析，项目经理可以确定问题的优先级。

(1) 需求管理问题分析

需求管理问题原因如图 3-5 所示：

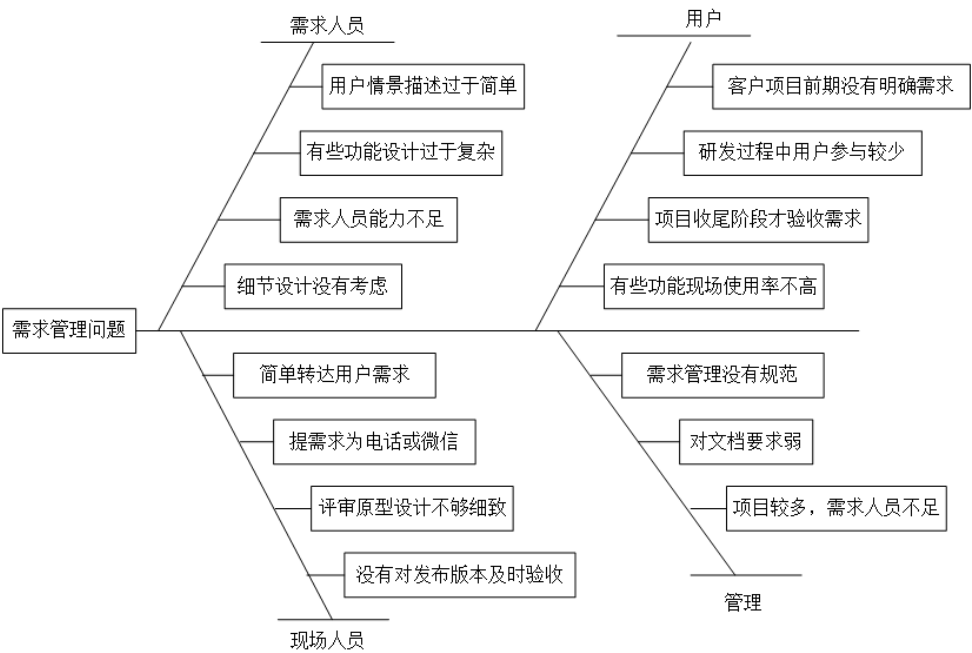


图 3-5 需求管理问题

用户在项目初期根据自己的理解，仅能给出概念性想法，这是由于用户对软件项目的具体实现方式缺乏专业了解，同时自身需求也处于模糊探索阶段。而在研发过程中参与度不足，直到项目末期才参与验收并提出新需求和问题，这是因为用户缺乏参与项目全程的意识和动力，同时也受到公司项目管理流程的限制。这一系列问题需要公司及时引导用户参与项目，在项目后期有足够的时间和精力，尽早的熟悉功能，提高了研发效率。

现场人员需深思熟虑后再和用户确认传达需求，这样才能体现出对需求传递的严谨性和规范的需求传递流程。在原型设计评审时要足够细致、确保无遗漏问题，以及版本上线后时验收功能，提高现场人员专业的评审能力和验收意识，同时也免受到工作繁忙、职责不明确等因素的影响。确保研发团队开发的功能与现场人员预期相符，达到项目预期的效果。

需求分析师仅提供原型设计，需对细节的全面考虑，要求用户情景详细描述，提升工作方法和专业能力。需求分析师与研发团队之间需要有效的沟通和确认机制，部分需求分析师能力不足，设计方案复杂，这是由于公司在人才选拔和培养方面存在缺陷，影响了项目的开发效率和用户体验。由于公司在需求管理流程中涉及多个环节，这使得整个需求管理过程混乱无序，容易出现沟通不畅、职责不清等问题，由于公司在资源配置上的不合理，项目数量多而需求分析师人手不足，导致需求管理工作无法高质量完成，进一步加剧了需求管理的问题。

（2）质量管理问题分析

质量管理问题原因如图 3-6 所示：

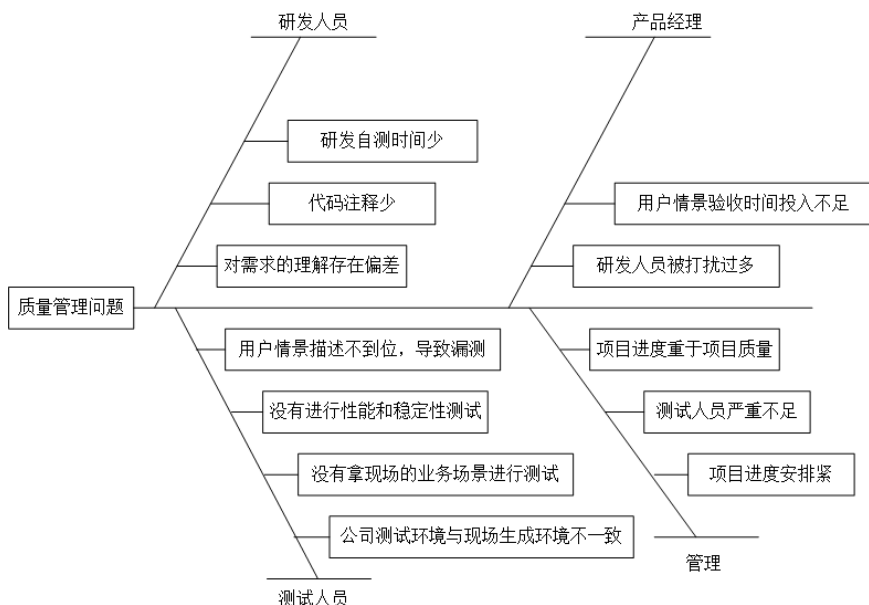


图 3-6 质量管理问题

产品经理需要与多方沟通并处理多项任务，需要他们对用户场景验收的投入足够的时间，避免增加测试阶段发现的问题数量。由于其他部门频繁打断研发工作，或者是团队内部沟通不畅，频繁的会议、临时任务等干扰了研发人员的正常工作节奏，反映出公司项目管理流程不规范，在资源协调和工作安排上存在缺陷。需要提高研发人员质量意识，对软件质量有全面性的认识，同时也反映出公司缺乏有效的质量监督和激励机制。

测试人员需全面且细致的，避免将问题带到现场，更要重视需求阶段对用户场景描述，测试人员与需求方足够的沟通，及时反馈和澄清问题，把测试工作做全面。把握项目进度与质量之间的平衡关系至关重要，测试人员短缺和频繁的版本发布要求对产品质量和测试效率有显著的负面影响。

（3）沟通不畅分析

项目团队成员间良好的工作协作建立在有效沟通的基础之上，沟通障碍往往会导致多种项目问题的出现，如图 3-7 所示：

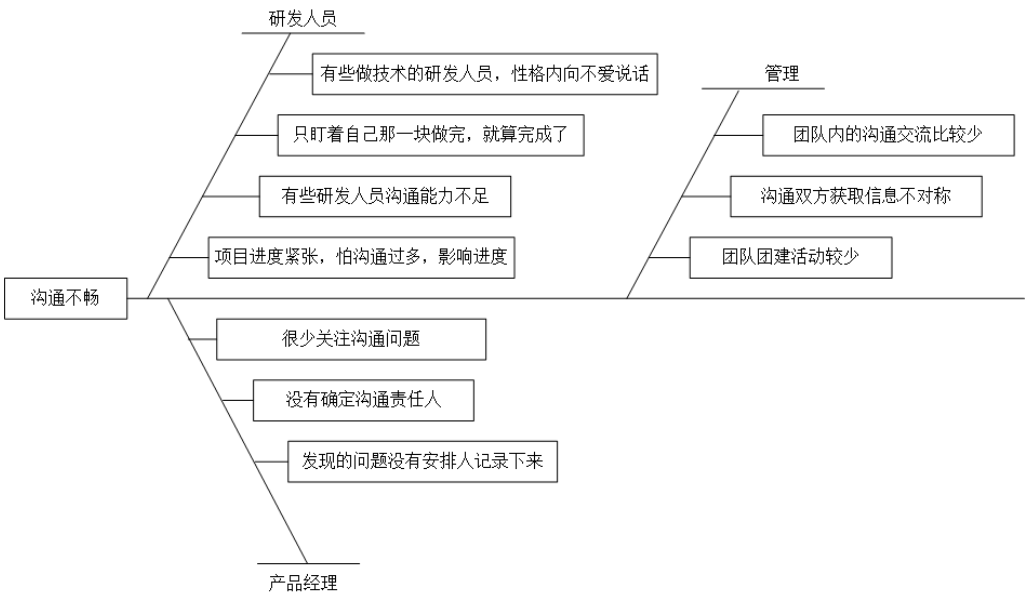


图 3-7 沟通不畅问题

产品经理首先在沟通时要明确责任人，在项目沟通管理过程中才有清晰的职责界定。在项目执行过程中，明确的责任人是确保沟通信息能够准确传递、任务有效落实的关键。研发人员因性格内向或沟通技巧不足，导致沟通效果不佳。每当有问题时，研发人员都自以为是，没有有效沟通。还有一些研发人员只关注自己的任务，忽略与团队其他成员的协作，或因项目进度压力而减少沟通，这些行为都会引发问题，否则沟通可能失去意义。

第四章 基于敏捷开发的软件项目管理策略设计

4.1 基于敏捷开发的软件项目管理模式分析

4.1.1 敏捷项目的核心原则

敏捷项目的核心原则主要包括：首先，项目进度的首要衡量标准是交付可工作的软件，而不是详尽的文档,这并不是说文档不重要，而是要注重实用性和精简性。敏捷项目管理鼓励团队通过与客户之间的高效，以确保项目能够及时响应客户的需求变化，而不是仅仅依赖于合同条款。如表 4-1 所示：

表 4-1 十二条敏捷原则

序号	十二条敏捷原则
1	最高目标是满足客户的一切需求。
2	即使到了开发后期，也欢迎变更需求。
3	经常交付可工作的软件，频率越短越好。
4	业务人员和开发者必须每天都工作在一起。
5	建立项目团队的个体和互动，给他们所需的环境和支持。
6	面对面的沟通是信息传递效率和效果最好的方式。
7	进度的主要度量标准是可工作的软件。
8	敏捷流程倡导可持续开发。
9	持续地关注技术卓越和良好设计以增强敏捷性。
10	通过尽可能少的工作量做到最大化的工作未完成量。
11	自组织团队拥有最好的架构、需求和设计。
12	团队定期反思如何更有效率，并相应地调整和完善其行为。

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

4.1.2 敏捷项目管理框架与工具

敏捷项目管理框架和工具可以更好地实施敏捷开发，其中，Scrum 框架包括三个核心角色、三个工件和五个事件（活动），如表 4-2 所示。Scrum 框架的实施过程遵循迭代和增量的原则，具体步骤如下：建立产品待办列表，产品负责人根据业务需求创建和维护产品待办列表，确保所有待办项都被记录并优先排序；首先规划 Sprint 执行 Sprint，开发团队按照计划执行工作，每天召开每日站会确保顺利推进。

表 4-2 Scrum 框架的“335”

框架	框架内容	框架内容说明
3 个核心角色	产品负责人	负责定义产品的特性和优先级，确保开发团队的工作与业务目标一致。 他们管理产品待办列表，并代表利益相关者的需求。
	开发团队	负责实现产品功能，通常由跨职能的成员组成，包括开发人员、测试人员等。 具备完成 Sprint 所需的所有技能，并自组织地进行工作。
	Scrum 主管	负责解决团队遇到障碍，促进团队的自组织和高效工作。 不是传统意义上的项目经理，而是团队的教练和引导者。
3 个工件	产品待办列表	一个动态的列表，包含产品的所有特性、需求和改进。 产品负责人负责维护和优先排序，确保团队始终专注于最有价值的工作。
	Sprint 待办列表	在 Sprint 期间要完成的工作列表，由团队自行管理和更新。 它详细描述了团队在每个 Sprint 中要完成的具体任务和预期成果。
	Sprint 增量	每个 Sprint 结束时，团队生成的可交付软件增量，包含完整的功能和通过测试的代码。
5 个事件	Sprint 计划会议	在每个 Sprint 开始时，团队和产品负责人一起确定下一个 Sprint 的目标、计划和需求。
	每日站会	每天举行的短会，团队成员分享各自的进展、计划和遇到的障碍，会议强调快速、高效的沟通。
	Sprint 评审会议	当每个迭代结束时，团队展示并演示在迭代期间完成的工作，并接受利益相关者的反馈。
	Sprint 反思会议	团队回顾 Sprint 的过程，讨论可以改进的地方，并制定改进措施。
	待办事项梳理会	梳理产品待办事项列表，整理出满足“就绪定义”的待办项，为下一个 Sprint 做好准备。

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

Kanban 通过视觉化任务、限制进行中的工作量、确保任务从开始到结束的顺畅流动来引入项目管理的视觉辅助工具——看板。它强调任务的可视化和限制工作进度，以优化工作流程。Kanban 板是 Kanban 框架的关键组成部分，它通过不同列的 Kanban 卡片来跟踪项目任务的状态。基本的 Kanban 板包含待办、进行中、完成等列，任务根据状态在板上移动。Kanban 提高工作可见性、控制项目活动和任务、工作流程和市场上市时间，如表 4-3 所示：

表 4-3 Kanban 展示图

工作阶段	待办事项	确认	开发		测试		部署	完成
状态	-	-	进行中	就绪	进行中	就绪	-	-
	工作项 1	工作项 5	工作项 7	工作项 9	工作项 10	工作项 12	工作项 13	工作项 14
	工作项 2	工作项 6	工作项 8		工作项 11			
工作卡片	工作项 3							
	工作项 4							

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

Jira 将软件开发中的缺陷修复、功能开发、流程优化等各类工作项统一抽象为"事项"实体进行管理,团队通过 Jira 可以轻松地跟踪和管理项目中的任务、问题和风险,确保项目按计划进行。Jira 的核心功能之一是问题追踪,问题可以指代软件中的缺陷、项目任务、改进请求或其他任何需要跟踪的事项。每个问题都可以分配给特定的人员处理,并且可以跟踪该问题的状态、优先级和归属等信息。Jira 通常包含从"待处理"到"处理中",再到"已验证""已关闭"的多阶段状态转换,确保问题处理过程的规范性与可追溯性,如图 4-1 所示:

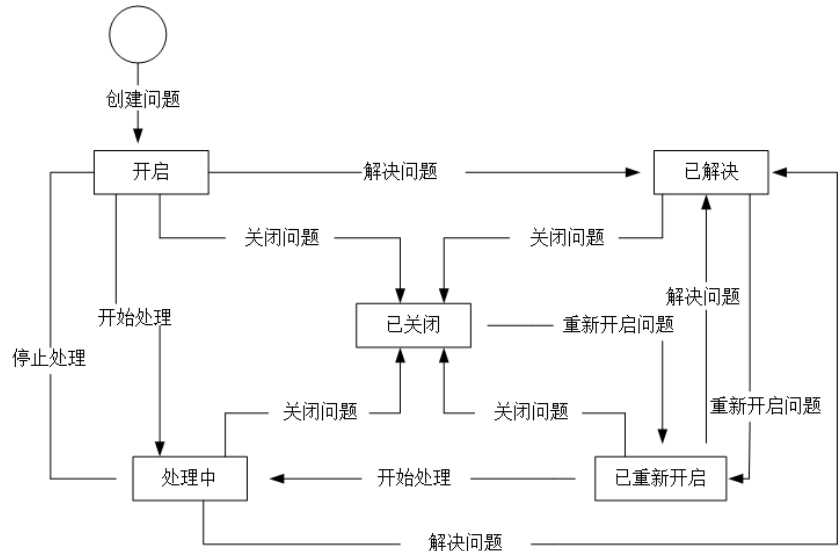


图 4-1 JIRA 流程图

PingCode 融合了敏捷开发的方法,提供了从需求收集、项目规划、任务分配到进度跟踪、质量保证等一系列功能,可以成为研究敏捷项目管理的理想题

材。PingCode 提供了一个集中的地方来管理产品的需求、特性和路线图，帮助产品经理和团队成员收集、组织、优先排序客户需求和内部需求，支持创建需求池，进行需求拆分关联，以及需求的多维度筛选和追踪。在敏捷方法实施层面，平台全面支持 Scrum 与 Kanban 框架，涵盖迭代计划制定、任务看板管理等典型敏捷实践，助力团队实现开发流程的标准化与可视化，如图 4-2 所示：

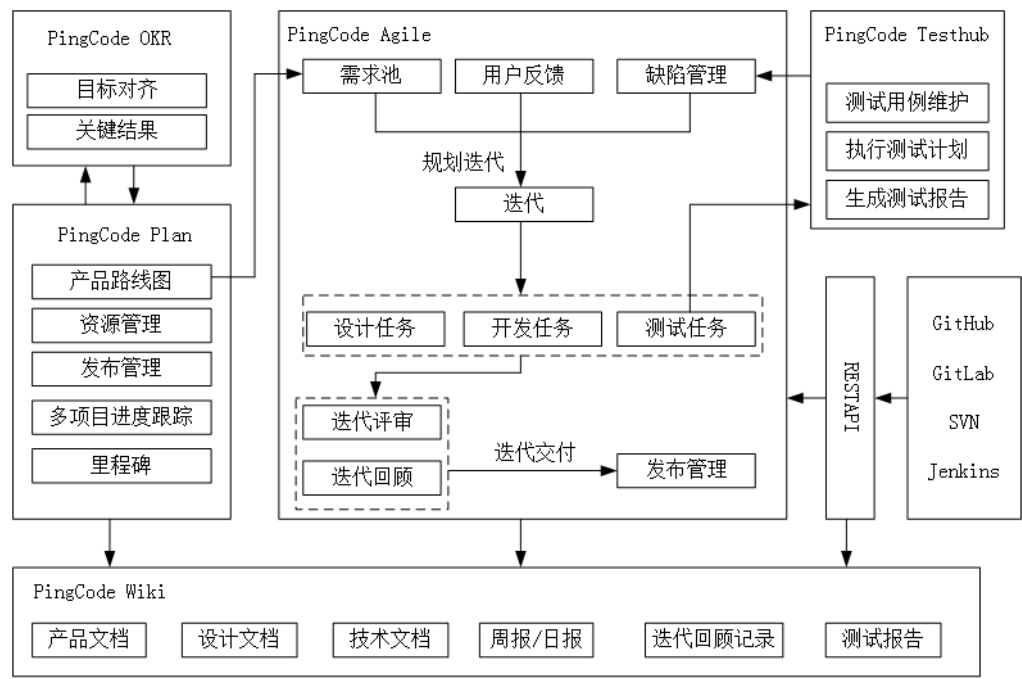


图 4-2 PingCode 流程图

4.1.3 敏捷项目管理与传统项目管理的对比

在需求模糊且变化频繁的项目场景中展现独特优势，这使得敏捷方法在快速变化和 demand 不明确的项目环境中特别有效。传统项目管理方法对那些需求明确、变化较少的项目更为合适。敏捷项目管理与传统项目管理存在显著差异，以下是它们之间的一些主要对比，如表 4-4 所示：

表 4-4 对比表

序号	差异方面	敏捷项目管理	传统项目管理
1	理念	强调适应性、灵活性和快速响应变化，以人为核心，注重团队合作和客户反馈。	通常遵循固定的流程和计划，强调预测性规划和严格控制，以过程和文档为中心。
2	规划	采用迭代和增量的规划方式，允许在项目过程中调整计划以适应变化。	倾向于详细规划整个项目周期，一旦确定计划，通常不允许轻易更改。
3	文档	重视必要的文档，但更注重精简和实用性，避免过度文档化。	通常要求详尽的文档，包括需求规格说明书、项目计划等。
4	流程	采用灵活的流程，如 Scrum 或	遵循标准化的流程，如瀑布模

		Kanban，强调定期检查和适应。	型，步骤分明，每个阶段完成后才能进入下一个阶段。
5	风险管理	通过早期和频繁的交付来及早发现问题，从而降低风险。	通常在项目规划阶段进行风险评估，并制定应对策略。
6	沟通管理	强调团队成员之间的频繁和直接沟通，以及与客户紧密合作。	沟通可能较为正式，通过会议和报告进行，可能涉及多个层级。
7	变更管理	欢迎变更，认为变更是项目成功的关键，能够快速适应需求变化。	变更通常受到严格控制，因为它们可能影响项目计划和预算。
8	质量保证	通过持续集成和测试来确保质量，强调开发过程中的质量控制。	可能将质量保证作为项目后期的一个独立阶段。
9	角色责任	角色更加灵活，团队成员需要具备多种技能，ScrumMaster 和产品负责人是关键角色。	角色和责任更加明确和固定，项目经理拥有更多的权力和责任。
10	文化	倡导开放、透明和自我组织的文化，鼓励团队创新和自我管理。	可能更加等级化，决策通常由上层管理制定。

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

4.2 融入 AI 的敏捷开发方法优化

4.2.1 AI 在敏捷开发中的角色

AI 不仅优化了传统的敏捷开发流程，还通过自动化、智能化和数据驱动的决策支持，显著提升了团队的协作效率和生产力。以下是 AI 在敏捷开发中的主要角色：

(1) 自动化常规任务

AI 可以自动执行错误检测、代码审查和版本控制等常规任务，使开发人员能够专注于更复杂的问题，从而提高生产力和效率。AI 工具可以自动检测代码中的潜在错误，并提供修复建议，减少人工审查的时间和成本。

(2) 加强跨职能协作

AI 工具有助于打破团队间的沟通障碍，优化任务分配，预测潜在障碍，并改善项目成果。通过分析团队成员的工作习惯和效率，AI 可以提供个性化的任务分配建议，确保资源的最优利用。

(3) 增强远程和分布式团队

AI 协作工具帮助管理分布式劳动力，分析沟通模式，标记潜在的沟通错误，并根据团队成员的可用性建议最佳会议时间。AI 还能实现代码审查自动化，确保代码质量的一致性，特别是在远程团队中，AI 工具可以显著提升协作效率。

(4) 持续集成和持续交付 (CI/CD)

AI 工具通过自动化测试、集成和部署代码更改，增强 CI/CD 管道。这促进了开发人员和运营团队之间的协作，创建了与项目目标一致的更具凝聚力的工作流程。AI 可以自动分析代码变更的影响，并决定是否需要额外的测试或部署。

(5) 人工智能结对编程

AI 作为虚拟团队成员，与人类开发人员协作编写和审查代码，减轻认知负担，使他们能够专注于更复杂、更有创意的任务。DeepCode 等基于 AI 的代码审查工具，能够分析代码并提供改进建议，帮助开发者发现潜在的错误和安全漏洞。

4.2.2 敏捷开发流程的 AI 优化策略

(1) 需求管理流程优化

产品负责人梳理产品功能列表及用户故事列表，借助 AI 工具（例如 Deepseek、Kimi、豆包等）需求预测获取用户需求后，J 公司要求现场人员在 AzureDevOps 平台上记录用户原始需求。这一过程中，使用 AI 辅助对需求进行初步分类和关键信息提取，不仅有助于需求跟踪，还能让现场人员深入思考需求，同时留下记录避免争议，促进用户、现场人员和需求分析师之间的沟通。需求分析师拿到需求后，在计划会中结合 AI 任务规划，面对用户提出的需求，不应只考虑实现方式，而要像在敏捷开发流程中那样，通过询问“为什么”来发掘真实需求。借助 AI 对大量过往需求数据的分析，探究需求背后的动机和问题，坚持“探究为什么做”的原则，为提供真正解决方案奠定基础，如图 4-3 展示：

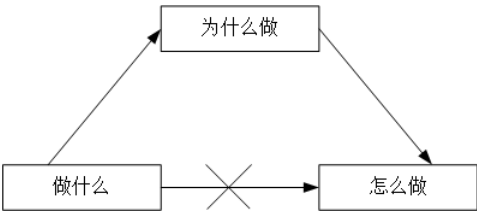


图 4-3 需求分析基本原则

鉴于项目资源有限，在计划会确定迭代任务时，基于商业价值原则，利用 DeepSeek 对需求进行优先级排序。将需求分为紧急重要、重要不紧急、紧急不重要、不紧急不重要四类，先处理紧急重要需求，再处理重要不紧急需求等，合理规划迭代，如表 4-5 所示：

表 4-5 开发待办列表中的排序及分配

需求简 要描述	需求类型	紧急重要 程度	估算工 作量	前置 条件	需求 优先 级	迭代 计划	完成 情况
需求 1	现场	紧急重要	3		1	迭代 1	进行中
需求 2	现场	不重要紧急	3	需求 5	8	迭代 3	未开始
需求 3	现场	不紧急重要	4		4	迭代 1	进行中
需求 4	现场	紧急重要	5		3	迭代 1	进行中
需求 5	现场	不紧急重要	7	需求 4	6	迭代 2	未开始
需求 6	优化	紧急重要	6		4	迭代 1	进行中
需求 7	现场	不紧急重要	5		7	迭代 2	未开始
需求 8	优化	不重要不紧急	2		9	迭代 3	未开始
需求 9	优化	紧急重要	7		5	迭代 1	进行中
需求 10	优化	不紧急重要	3		7	迭代 2	未开始

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

在复杂的项目开发进程中，在每日立会中对开发、测试进展进行沟通，可以用通义效率进行会议记录。在开发测试发布迭代后，产出可工作的软件，此时需求分析师应跟踪现场人员和用户的使用情况，确认是否有功能改进或新需求。若等到项目末期才验收需求，敏捷开发的优势将丧失，可能导致用户不满和大量需求变更，造成返工和验收困难。

(2) 质量管理流程优化

当产品功能完成后，产品经理要在可工作的软件产出后及时进行验收测试。设置提醒产品经理验收时间，并借助 AI 工具从用户角度的模拟测试报告，帮助产品经理更好地确保产品质量符合预期。在开发过程中，经过严格代码评审的代码，评审人员依据详细的需求文档，借助 DeepCode 辅助代码评审工具，评审代码是否符合最终的用户需求。从计划会到每日立会，再到回顾评审，通义效率完全可以记录总结会议，同时 AI 可辅助新员工学习规范内容，例如通过智能推荐相关规范文档和实际案例等方式，如表 4-6 所示：

表 4-6 项目规范作用

序号	规范名称	项目规范的作用
1	设计规范	开发出的页面在风格上保持一致性，以维护整体页面的统一外观。
2	开发规范	培养规范的编程习惯，编写规范的代码。
3	部署规范	保证在现场顺利部署，减少开销，提升效能。
4	问题规范	用工具记录和回顾问题的解决方案，有据可查。
5	运维规范	确保系统稳定运行，增强维护效率。

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

（3）沟通管理流程优化

面对面的交流是敏捷开发中推崇的沟通方式，在计划会、每日立会等会议中，使用通义效率自动记录总结会议，确保团队成员能面对面讨论需求或问题，召集所有相关人员，倡导直接交流，避免信息经过多层传递而产生误差。信息不对称指团队中部分成员掌握一些其他成员不了解的信息，这在团队中普遍存在，信息不对称可导致一些工作变得不必要。在每次会议前，利用通义效率记录总结的相关信息整合和分析，确保所有相关人员对信息有共识，然后再进行交流。

4.2.3 AI 辅助的敏捷开发工具和实践

J 公司在敏捷开发过程中可以使用 AI 辅助工具，首先 AI 可以在计划会中，自动生成会议纪要。基于 AI 对成员技能专长、过往经验以及项目需求特征的智能分析，运用复杂优化算法，通过计划板对迭代任务进行科学拆分，估算工时、排优先级并规划迭代。AI 能根据不同模块的开发难度和团队成员的能力，合理分配任务，确保每个成员都能在合适的任务上发挥最大效能。同时，GitHubCopilot、DeepCode 等工具可在任务规划过程中，为开发者提供代码建议，减少手动编写重复性代码的时间，使开发者能更专注于复杂问题的解决和创新功能的实现，优化代码开发流程。

每日立会中，团队成员围绕 AI 规划的任务汇报开发、测试进展。在此期间，Testim、Applitools 等 AI 测试工具自动生成测试用例并执行测试。AI 通过分析应用程序行为，创建覆盖更多场景的测试用例，提高软件质量。同时，SonarQube 结合 AI 早期识别风险，预测可能的缺陷和代码质量问题，帮助开发团队在代码提交前发现并修复问题，降低后期修复成本和时间。AI 开发测试功能可以实时监测开发过程，提升开发与测试的效率和质量。

4.3 基于敏捷开发的软件项目管理策略设计

4.3.1 敏捷项目管理策略的制定原则

围绕敏捷宣言中的核心价值和原则，敏捷项目管理策略的制定原则强调适应性、协作、客户合作和快速响应变化。这些原则不仅体现了敏捷开发核心理念，也结合了现代软件项目管理的最佳实践。敏捷项目管理策略制定时应遵循的几个关键原则：敏捷开发强调“以用户为中心”，在制定项目管理策略时，必须始终将用户需求放在首位，确保项目的所有活动和决策都围绕用户价值和满意度展开。

敏捷项目管理策略的制定应遵循以用户为中心、迭代与增量开发、自组织团队、持续集成与持续交付、适应性计划与灵活调整以及透明化与可视化等核心原则。在制定具体的敏捷项目管理策略时，应充分考虑这些原则，并结合项目的实际情况和需求进行灵活应用。这些原则共同构成了敏捷项目管理策略的制定基础，帮助团队更有效地响应变化，提高工作效率并成功实现项目目标。

4.3.2 敏捷项目管理策略的实施步骤

首先，在公司高层决策会议上，向管理层详尽阐述当前技术部门项目管理的现状、面临的挑战，以及实施敏捷项目管理（以 Scrum 为例）的必要性和预期效益。介绍 Scrum 的理论根基、实施框架，以及其在行业内的广泛应用和成功案例，明确选择 Scrum 作为改进路径的原因和目标。同时，提供 Scrum 实施所需资源（如工具软件、培训费用）的预算概览，争取管理层的全面支持和理解，为后续转型奠定坚实的决策基础。紧接着，组织部门经理会议，传达公司改革项目管理的决心和 Scrum 转型的初步规划，旨在构建内部对敏捷开发的共识和初步实践能力，为全面转型铺垫思想基础。

随后根据团队角色进行系统配置和账号分发。通过组织软件使用培训，结合绩效激励措施，强化团队成员对新工具的掌握和应用，彰显公司对转型的坚定态度。此后根据实施情况，通过定期评估项目管理绩效识别不足，制定针对性的改进计划形成持续改进的闭环。

4.3.3 敏捷项目管理策略的风险评估与应对

风险评估与应对在敏捷项目管理中，是确保项目成功的关键环节，也是一个持续的过程，涉及到多个步骤每个步骤都有其重要性。首先，从外部环境和内部环境入手，全面识别可能阻碍目标实现的不确定因素。敏捷项目中的风险评估应该是一个公开、透明的过程，项目团队成员都应该参与到这个过程中

来。项目团队需要在每个冲刺结束后，都对项目进行重新评估以发现新的风险；此外项目团队也需要定期进行风险审查会议，以确保风险管理的有效性，团队成员应该积极参与风险识别。

定期对项目开展风险审查，建立风险触发机制，结合项目推进过程中的实际情况，深入检查各项风险应对策略的执行情况及实际效果；共同制定风险应对策略，并定期进行风险回顾和总结，如 PingCode 和 Worktile 等工具可以有效地进行风险管理。这些项目管理系统能够实时采集项目各环节的进展数据，通过自动化的分析数据，系统能够自动推送通知给相关责任人和领域专家。

第五章 基于敏捷开发软件项目管理策略实施与效果评价

5.1 基于 J 项目的管理策略实施准备

5.1.1 J 项目概述与敏捷适应性分析

J 项目是一款智能题库产品，主要为医学人群提供一个做题、学习、成长的综合性平台。通过题配知识点、混编练习题、定期模考测评等多元化服务，为学员提供丰富的学习资源，还结合了线上名师课、教辅课、老师答疑等互动环节，极大地提升了学习效果。J 项目全面支持安卓和苹果系统，用户可在各大应用商店轻松下载便捷使用。J 项目通过前端、后端、设计、测试、运营等多个成员部门的紧密协作与高效配合，极大的增强了产品竞争力。

5.1.2 敏捷管理策略实施的资源配置

在 J 项目开发过程中，一方面，需企业内部与客户精准对接，更高效的沟通，另一方面，ScrumMaster 专注于 ScrumTeam 的日常运营管理事务，运用其对 Scrum 项目理论的理解与掌握，为团队成员提供专业且系统的理论指导与实践支持，其与产品负责人之间存在着紧密且协同的工作关系。产品负责人主导团队的对外沟通联络事务，构建起项目与外部环境的信息桥梁与合作纽带；而 ScrumMaster 则聚焦于团队内部的精细化管理，致力于推动 Scrum 各类事件，项目团队成员如下图 5-1 所示：

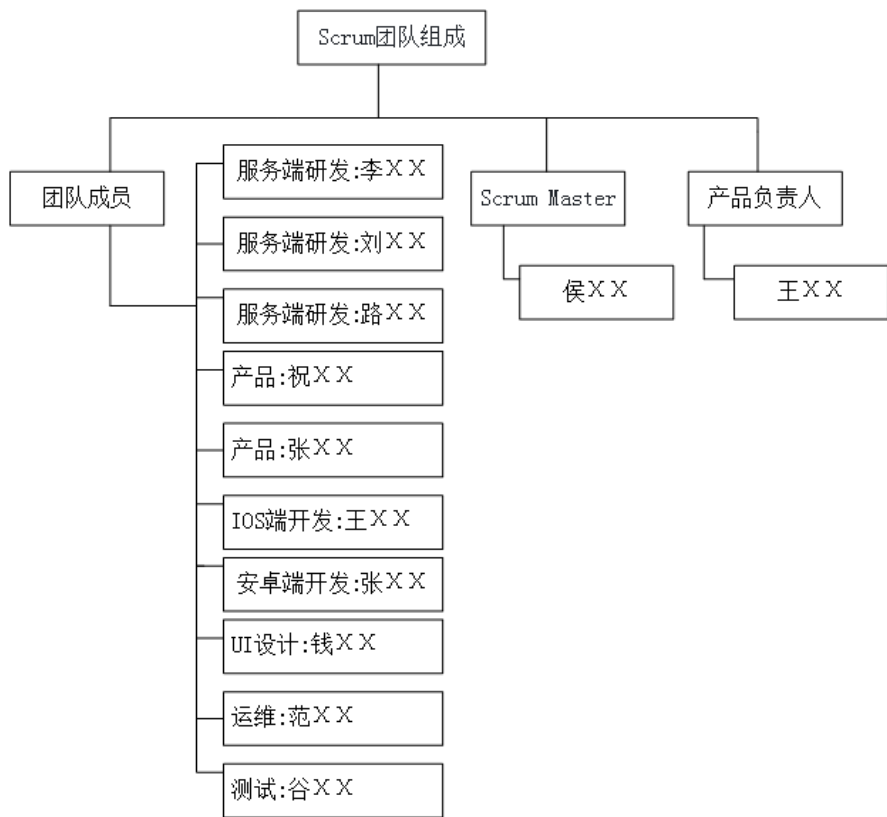


图 5-1 Scrum 团队组成

5.1.3 敏捷管理策略实施的团队准备

在 J 项目启动阶段，项目组主要准备三个方面：确立团队共同目标、召开专项沟通会议、融入 AI 辅助机制。

（1）确立团队共同目标

在项目推进过程中，经成员间充分研讨，团队基于对当前与未来市场需求的深度剖析，达成了具有战略意义的共同目标，此乃是团队发展的核心驱动力。J 项目产品经理主导召开团队会议，在产品愿景层面，创新性地提出打造医学教育一站式平台解决方案，此构想在学术领域拓展了教育平台整合化的思路，在实际应用中有望填补医学教育资源整合的市场空白。在客户价值维度，致力于为学员构筑丰富学习资源库，全力挖掘平台潜能，以切实提升业务效率，这不仅契合现代教育注重资源多元与高效学习的趋势，且在实践里能有效增强客户粘性与满意度。

（2）召开专项沟通会议

团队通过召开专项沟通会议，成员依次进行自我剖析，详细分析遇到的实际问题是如何解决的。通过成员间的高效交流，有助于增进彼此的信任与了解，更能提供珍贵的一手素材，在实际应用中能精准定位问题、制定个性化策略应对具体问题。随后团队成员进行讨论，主要沟通团队协作情境况，如何能

更有效的协作，遇到突发情况如何及时应对。这样能极大的避免沟通过程中的冲突发生，能有效的指导协作进行，提升整体的协作韧性与沟通效能。

（3）融入 AI 辅助机制

在梳理需求的过程中，产品负责人首先提炼用户需求的核心内容。而 AI 通过历史数据和市场动态信息，运用大模型比如 Deepseek，预判用户需求的未来走向。AI 工具在剖析项目需求时，运用算法同时结合机器学习技术，智能分析这些信息，可以精准识别出需求。此外 AI 还能对潜在隐患进一步识别，如某些用户体验的问题。在计划会中，团队成员通过分析需求结果，结合 AI 规划任务功能，能够更加有效地确定迭代任务。AI 会根据需求的开发难度、优先级以及项目成员的能力不同，进一步生成规划任务方案，指导后续开发更具有可操作性。

5.2 管理策略实施路径方案设计

5.2.1 敏捷项目管理策略实施的流程设计

从项目开始立项到开发部门进行项目开发，再到测试部分测试通过，直到产品发布后运营，敏捷项目管理策略实施的流程设计如下图 5-2 所示：

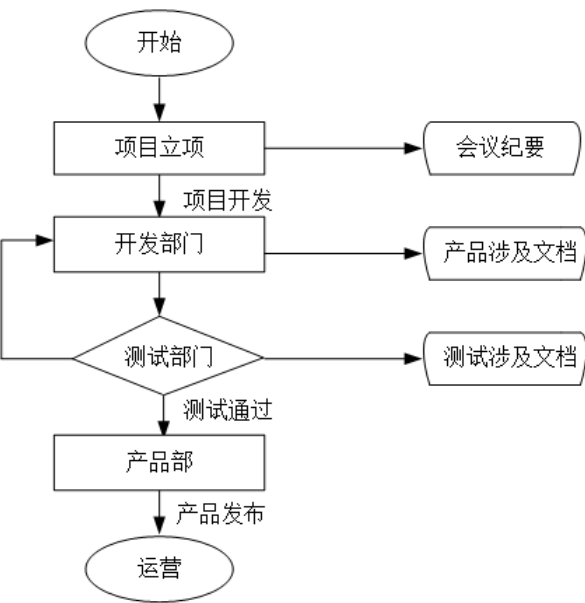


图 5-2 流程设计图

从图中的流程来看，项目首先从“开始”阶段进入“项目立项”阶段，在此过程中会产生会议纪要，通过项目开发部门将提供相应的软件版本。这一过程体现为产品经过“开发部门”后，进入“测试部门”进行测试是否通过的判

断。如果测试通过，将进入“产品发布”阶段；若不通过，则可能需要返回开发部门进行调整。在这一过程中，开发部门会产生软件开发说明书，测试部门会产生测试报告，这些文档对于项目的跟踪和质量保障具有重要意义，该流程的关键步骤包括：

通过对客户的需求和产品特性的掌握，详细规划产品的功能和性能。这一步骤在项目立项阶段就需要重点关注，通过对市场和客户的调研，为项目确定方向，类似于图中项目从“开始”进入“项目立项”的过程。在项目管理实践中，将项目划分为较多且相对较短的迭代周期，能够逐步推进各个模块的开发与整合。在图中的项目开发过程中，无论是开发部门还是测试部门的工作，都可以按照迭代周期来进行规划和执行。

5.2.2 敏捷项目管理策略实施的关键活动规划

敏捷项目管理策略实施的关键活动规划，包括从立项至运维的完整路径，通过精细化的裁剪，将传统项目管理十大体系整合为图中所示的四大核心体系：范围管理、质量管理、时间管理、进度管理，如下图 5-3 所示，这四大体系为项目经理在各阶段的任务范畴与文档产出提供了更为清晰、聚焦的指导。

(1) 范围管理

项目范围包括从项目立项大奥最终交付产品，是协调项目参与者期望、达成项目目标的关键所在，为项目成功构建起坚实框架，明确了具体工作边界。一旦项目范围管理失控，项目进度与成本便会陷入不稳定的状况，从而降低项目失败率。

(2) 质量管理

为达到项目的质量管理目标，从质量计划、质量保证、质量控制三个方面入手，首先明确需求，根据需求做出计划，根据计划控制和保证项目的质量，从而提高产品的市场竞争力。

(3) 进度管理

在项目开发过程中，项目进度会受到诸多内外部因素的干扰，为防止意外发生，实施针对性风险规避措施成为确保项目进度平稳受控的关键所在。这一理念在学术领域丰富了项目进度风险管理的理论体系，为实践中的项目管理者敲响了防范风险。项目开始于目标，指引团队明晰整个项目的规划架构与时间脉络，使其在项目推进中更易精准定位进度方位。

(4) 时间管理

在项目开始之前，首先编制一份敏捷项目时间管理计划，该计划涵盖了 Sprint 周期规划、各 Sprint 目标设定、时间表安排以及工作任务分配等多方面

内容，为项目团队在时间上构建的脉络，使成员们能够明确各阶段任务。

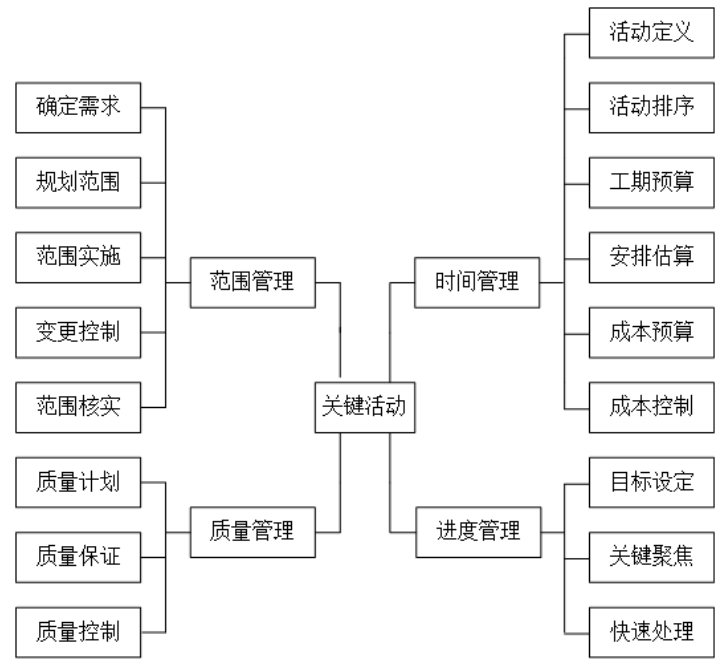


图 5-3 关键活动

快速迭代模式是敏捷项目时间管理的一大创新，这种模式能够加快产品交付，降低项目风险，并提升了客户满意度。通过迭代反馈，项目能够捕捉市场需求变化，及时调整方向，减少因需求变更导致的时间延误。

5.2.3 敏捷项目管理策略实施的风险管理

J 公司通过对 J 项目的分析与评估，重新划定风控工作范围，明确风险管理的重点领域，同时结合项目特点，制定风险管理流程，如图 5-4 所示：

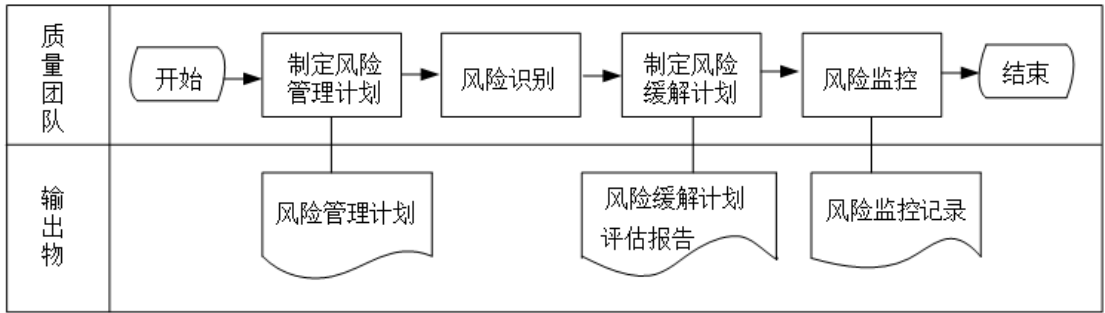


图 5-4 风险管理流程

在 J 公司的敏捷项目中，经过长期的数据积累，发现技术与人员风险是较为突出的潜在风险。技术风险主要源于技术的快速迭代，人员风险则主要体现在人员流动方面，新员工的涌入虽然为团队注入了新鲜血液，但由于其对公司业务流程熟悉程度有限，需要耗费大量的时间进行培训，以使其能够快速融入

团队。而老员工的流失，尤其是关键人员的离职，导致项目经验与技术知识的断层，进一步加大项目的风险系数。

5.3 管理策略实施路径价值分析与选择

5.3.1 敏捷项目管理策略实施的价值评估框架

在评估敏捷项目管理策略实施的价值时，需要构建一个全面的价值评估框架，以下是对敏捷项目管理策略实施价值评估框架的阐述，如图 5-5 所示：

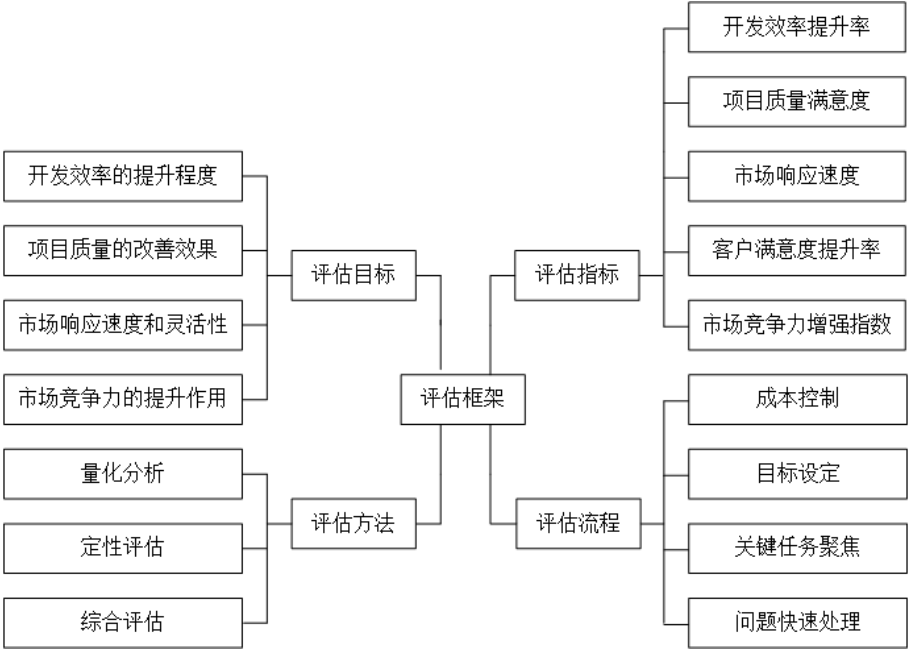


图 5-5 价值评估框架

(1)评估目标

首先确定评估目标，根据评估目标提出改进效果，验证迭代开发模式的优势。统计从需求变更到方案落地的时间，对比实施敏捷前后的数据。通过 JIRA 等工具记录变更流程，敏捷迭代中“快速反馈-快速调整”机制对响应速度大幅提升。对比同类项目在敏捷模式与传统模式下的差异，计算压缩比例（如原计划 4 个月缩短至 3 个月，压缩率 25%）。需求评审、迭代计划会议中跨部门如产品、开发、测试达成共识的时长，目标缩短 50%，通过时间日志分析改进了效果。

(2)评估指标

其次确定评估指标，通过对比实施敏捷管理前后的开发周期，计算开发效率的提升，能够反映敏捷方法对项目进度的加速作用。通过满意度调查、质量评审等方式，收集对质量的反馈意见，并转化为满意度评分。通过跟踪新产品

上市时间、市场反馈速度等指标,衡量敏捷管理对企业响应速度的提升程度。通过对比实施敏捷管理前后的客户满意度,计算提升比例,能够体现敏捷管理在提升体验方面的效果。综合考虑市场份额、品牌知名度、客户满意度等多个维度,构建市场竞争力评价模型,并计算敏捷管理实施前后的竞争力增强指数。

(3) 评估方法

再次确定评估方法,基于论文第3章识别的5大类问题需求、质量、沟通、进度、组织管理,与第4章设计的6大改进维度效率、质量、成本、组织、智能决策、战略适应性。邀请J公司项目管理委员会成员5人与外部敏捷教练3人对指标重要性进行两两比较,采用1-9标度法构建判断矩阵。

从J项目组抽取6名代表,1名Scrum Master、2名开发、1名测试、1名PO、1名运维,确保角色覆盖。采用对访谈录音进行主题编码,提取高频关键词,如“沟通效率提升”“自动化测试学习成本高”。将评估结果纳入J公司战略会议议题,作为资源投入如AI工具采购预算,与组织变革如增设敏捷教练岗的核心依据。该评估方法确保价值评估兼具科学性与实操性,为敏捷策略的持续优化提供闭环管理支持。

(4) 评估流程

最后确定评估流程,流程设计覆盖“数据采集-分析-反馈-改进”全生命周期,形成PDCA循环。采用迭代式评估,每Sprint一次微评估,每季度一次综合评估,匹配敏捷开发节奏。集成AI工具实现自动化数据采集如JIRA日志抓取、异常预警。根据论文第4章设计的敏捷策略,明确评估对象为J公司核心项目如J项目、覆盖6大维度效率、质量、成本等。

通过JIRA提取需求变更周期、Sprint完成故事点等数据,按周粒度清洗剔除无效数据如测试需求。按角色分层抽样开发3人、测试2人、PO 1人,确保覆盖关键职能。由J公司项目管理委员会对6大维度重要性进行两两比较,采用鱼骨图定位问题;每季度重复完整评估流程,对比历史数据生成趋势分析报告。该评估流程通过确保价值评估与敏捷策略实施深度耦合,为持续提升项目管理水平提供科学依据。

5.3.2 敏捷项目管理策略实施路径的有效性分析

(1) 承诺的可靠性

J公司项目一组通过敏捷开发模式,实现了高达94%的平均可靠性,而项目二组还是传统的瀑布开发模式,平均可靠性仅为81%。这一显著差异不仅彰显

了 Scrum 项目组在跨职能自组织方面的优势，也进一步验证了承诺可靠性作为绩效考核关键指标的重要性和有效性，如下表所示：

表 5-1 项目一组

迭代周期	承诺数	交付数	可靠性
2	24	24	100%
3	28	28	100%
4	37	33	89.2%
5	23	21	91.3%
6	26	24	92.3%
7	34	29	85.3%
8	31	30	96.8%

资料来源：J 公司

表 5-2 项目二组

迭代周期	承诺数	交付数	可靠性
2	34	25	73.5%
3	39	30	77%
4	11	10	91%
5	31	26	83.9%
6	16	16	100%
7	26	19	73%
8	16	12	75%

资料来源：J 公司

(2) 精准量化团队效能

平均开发速率就是衡量团队在每个迭代周期内产出的指标参考，通过这个数据，可以直观地了解到团队在既定时间内能够为产品带来多少功能上的提升。

计算公式为：

$$v = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} \tag{5-1}$$

式中 v ——团队的平均开发速率；

n ——最近几次迭代周期个数；

P_i ——最近几次迭代周期中完成的功能点数。

从表 5-3 所呈现的数据来看，两个项目组在平均开发速率这一关键指标上呈现出显著的差异。项目一组在 7 个迭代周期内，平均开发速率 27，而项目二组平均开发速率为 19，这一对比充分显示出项目一组在开发速率上占据明显优势。

表 5-3 开发速率

项目组	最大值	最小值	平均开发速率	方差
一组	35	21	27.5	22.6
二组	32	10	19.3	68.3

资料来源：J 公司

通过进一步分析发现，项目一组不仅在开发速率上落后，其开发稳定性也远胜于二组。项目二组在周期内完成功能点数的方差，竟近乎达到项目一组的 3 倍之多。方差作为衡量数据离散程度的重要统计指标，能够有效反映项目组开发能力的稳定性。项目二组所呈现出的较大方差，揭示出其在不同迭代周期内完成功能点数存在显著的波动幅度，反映出该项目组开发能力处于极不稳定的状态。

（3）能力的利用率

从以下 7 个开发周期的能力利用率数据来看，项目一组展现出了极高的稳定性与高效性，如表 5-4 所示，该团队的能力利用率从初期的 59%显著提升至后期的 96%，这一显著增长不仅彰显了团队能力的逐步释放与高效发挥，更揭示了 Scrum 框架下能力利用率优化的重要性 with 可行性。

表 5-4 一组能力利用率

迭代周期	实际最大工作量	承担的工作量	能力利用率
2	218	135	62%
3	236	188	79.7%
4	277	239	86%
5	228	205	89.9%
6	249	220	88%
7	227	219	96%
8	239	230	96.7%

资料来源：J 公司

（4）估算差异

计算公式为：

$$r = (E - A)/E$$

(5-2)

式中 r——估算差异，正数表示高估，负数表示低估；

E——估计工作量（小时）； A——实际工作量（小时）。

表 5-5 一组估算差异

迭代周期	实际工作量（小时）	估计工作量（小时）	估算差异
2	41	132	69%
3	189	189	0%
4	202	143	-43%

5	188	205	6%
6	176	222	19%
7	211	219	2%
8	218	228	4%

资料来源：J 公司

通过对表 5-5 可以看到，项目一组凭借着项目经验和把控能力，能够对开发量进行精准的估计。他们运用工作量高估策略，确保项目资源得到合理配置，增强了项目应对不确定性的能力。这不仅为其他项目组提供了成功范例，对项目管理实践也具有示范意义，有望成为行业内广泛认可的实践方法，推动项目管理水平的整体提升。

（5）范围的变更

变更率的计算公式为：

$$c = (A + D)/C \tag{5-3}$$

式中 c——变更率，正数表示增加功能，负数表示减少功能；

A——增加功能数；D——删除功能数；

C——交付功能数。

表 5-6 项目一组变更率

迭代周期	交付数	增加数	删除数	变更率
2	24	0	-11	-46%
3	29	0	0	0%
4	33	22	0	69%
5	21	0	-16	-77%
6	26	0	0	0%
7	29	0	0	0%
8	27	6	0	19%

资料来源：J 公司

通过对表 5-6 分析，展示了变更率的情况。迭代周期 4 变更率最高，说明项目在规划阶段存在信息收集不全面、需求分析不深入或者团队沟通不畅等问题；迭代周期 3、6、7 变更率为 0，则表明项目在前期的准备工作做得较为扎实，但仍需关注潜在的变更因素，以保持项目的稳定性。

（6）缺陷的遗漏

在项目管理的过程中，缺陷的遗漏这一指标为了解项目的测试质量提供了参考依据，如表 5-7 所示。通过对项目一组的缺陷遗漏率数据进行分析，可以发现该项目组在不同项目阶段测试质量的动态变化趋势。迭代周期 6 缺陷遗漏率最高，需要项目管理者迅速组织测试团队进行复盘分析，查找可能存在的薄弱环节，并及时调整测试策略和资源分配，加强对重点功能模块和高风险区域

的测试力度。

表 5-7 项目一组估算差异

迭代周期	缺陷总数	用户发现缺陷数	缺陷遗漏率
2	21	2	5%
3	12	0	0%
4	31	3	13%
5	6	2	20%
6	13	3	33%
7	23	5	27%
8	10	2	20%

资料来源：J 公司

5.3.3 敏捷项目管理策略实施路径的优劣势对比

敏捷项目管理策略实施路径的优劣势对比如下表 5-8 所示，优势主要表现在交付周期短，响应迅速；客户满意度高；质量与可维护性强；团队协作高效；项目适应性佳；劣势主要表现在范围控制难度大；客户参与要求高；进度与成本评估困难；成本控制挑战大；文档管理薄弱；

表 5-8 优劣势对比表

序号	优势	劣势
	交付周期短，响应迅速：	范围控制难度大：
1	每两周一次的发布周期进行迭代，加快了产品交付速度，能迅速响应市场变化。	需求变更管理不善，会出现功能不断增加、项目周期延长的情况。
	客户满意度高：	客户参与要求高：
2	通过迭代评审，客户能实时了解进展，并随时提出反馈，增强了客户对项目的信任。	客户因时间、精力有限，无法充分参与，进而影响进度和质量，团队会因缺乏方向而延误进度。
	可维护性强：	进度评估困难：
3	有效减少了缺陷数量，缺陷总数减少了 50 个，缺陷复现率也从 24.17%降至 12.86%，提升了产品质量。	难以通过单个迭代的进展判断整体的完成度和成本情况。
	团队协作高效：	成本控制挑战大：
4	在 J 项目团队中，成员间沟通频繁，能及时解决问题，提高了工作效率，形成了良好的团队合作氛围，增强了团队的自组织能力。	在 J 项目开发过程中，如果遇到技术难题需要额外投入人力和时间解决，可能会超出预算，给成本控制带来挑战。
	项目适应性佳：	文档管理薄弱：
5	在 J 项目中，需求变更在前期需求开发阶段更为集中，有效降低了后期代码重构等无效工作量，保障了项目顺利推进。	若团队成员变动，新成员可能因缺乏文档而难以快速上手。

资料来源：《敏捷软件开发方法与实践》

5.4 管理策略实施的效果评价

5.4.1 敏捷项目管理策略实施效果的定量评价

(1) 项目需求效果

需求变更是项目管理中最常见的问题，需求变更会导致成本增加和进度延误。通过对 J 项目和 K 项目进行对比，发现 J 项目在实施敏捷开发模式后，需求变更次数明显减少；J 项目的需求变更总次数为 39 次，而 K 项目的需求变更总次数为 76 次，J 项目比 K 项目减少了 48.7%，表明敏捷开发模式在需求管理方面取得了显著成效；如下图 5-6 所示：

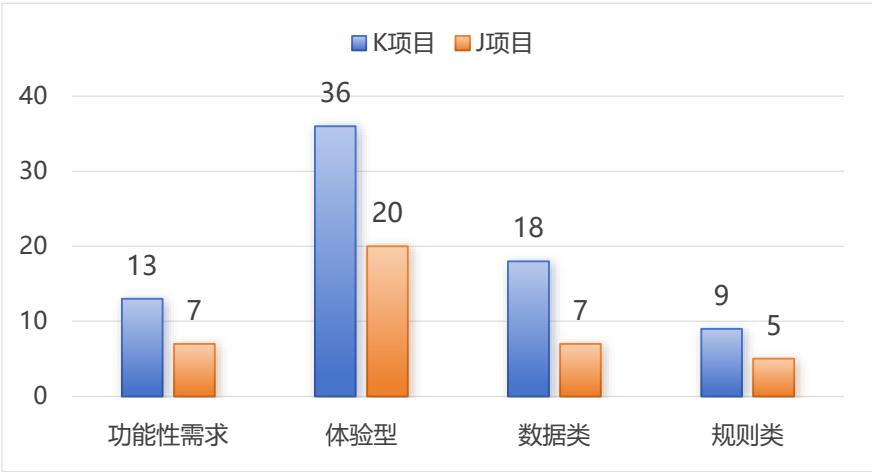


图 5-6 需求变更申请次数

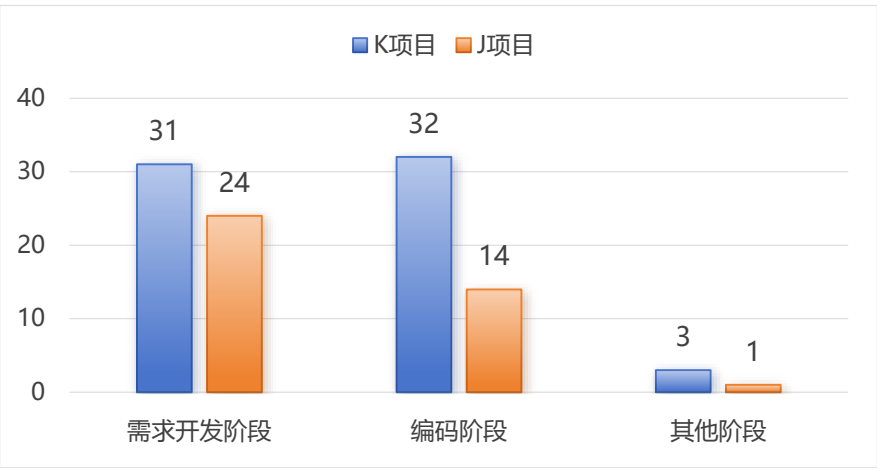


图 5-7 需求变更分布图

从需求变更的时间分布图 5-7 所示，J 项目的需求变更主要集中在需求开发阶段，占比为 61.5%，而 K 项目的需求变更在需求开发阶段的占比为 40.8%，

表明 J 项目在需求开发阶段能够更好地响应需求变化，减少了后期开发中的需求变更，避免了因需求变更导致的返工和代码重构。

(2) 项目进度效果

通过对 J 项目和 K 项目的进度控制情况进行对比，发现 J 项目在实施敏捷开发模式后，项目进度得到了显著改善，如图 5-8 所示。J 项目的返工次数为 15 次，而 K 项目为 46 次，J 项目比 K 项目减少了 67.4%。此外，J 项目的返工中有 66.7%能够在当天完成，没有出现超过 5 天的返工情况，表明 J 项目的返工对项目进度的影响较小。

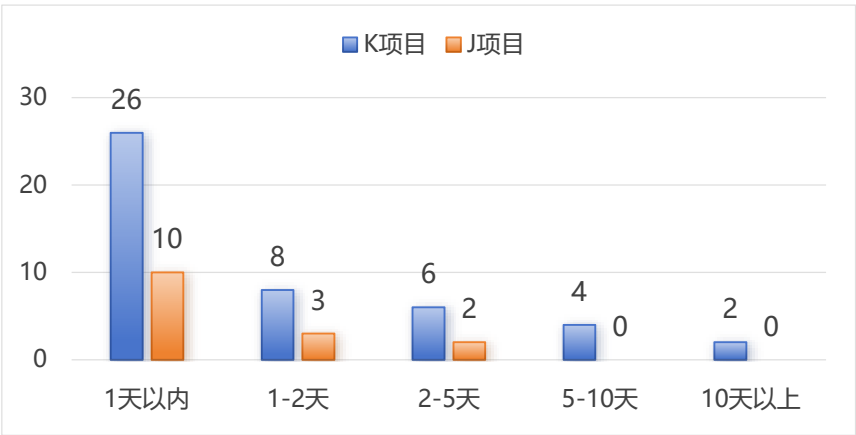


图 5-8 返工情况对比

在项目完成时间的相关情况方面，K 项目于 2023 年 3 月 6 日正式启动，原本计划的上线时间定在了 2023 年 10 月，然而实际的上线日期却是在 2023 年 11 月 26 日，超出计划 1 个多月之久。再来看 J 项目，其启动时间是 2023 年 9 月 2 日，起初计划在 2024 年 1 月份达成上线，可最终实际上线的时间是 2023 年 12 月 20 日，竟然比计划大幅提前了 1 个月。

(3) 项目质量效果

项目质量是衡量软件开发成功与否的关键指标。通过对 J 项目和 K 项目的缺陷数据进行对比，发现 J 项目在实施敏捷开发策略后，项目质量得到了显著提升，如图 5-9 所示：J 项目的缺陷总数为 70 个，而 K 项目的缺陷总数为 120 个，J 项目的缺陷数量比 K 项目减少了 41.7%。这表明敏捷开发策略在缺陷预防和质量管理方面具有显著优势。K 项目的缺陷复现率为 24.2%，而 J 项目的缺陷复现率为 12.9%。J 项目的缺陷复现率显著低于 K 项目，表明敏捷开发策略在缺陷修复和质量管理方面更加高效。研究结果表明，采用敏捷开发策略后，J 项目在需求变更次数、项目返工率、产品交付时间和质量等方面均取得了显著改善。具体而言，需求变更次数减少了 48.7%，项目返工率降低了 67.4%，产品交

付时间提前了 1 个月，产品质量显著提升。

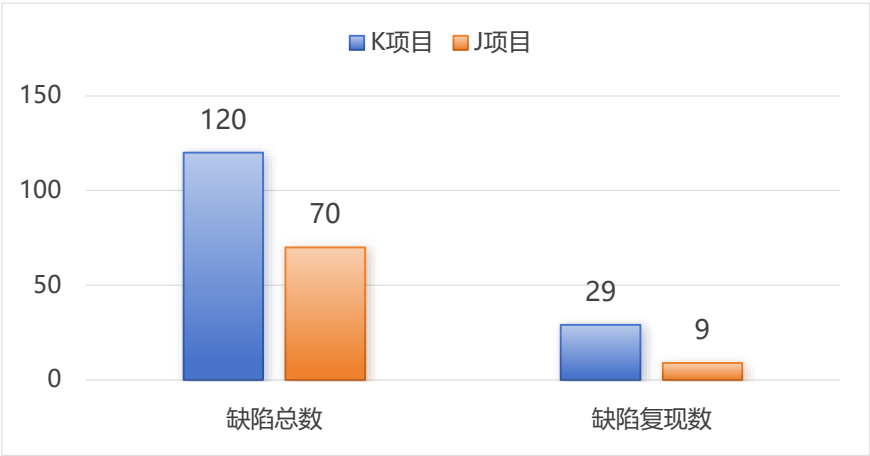


图 5-9 缺陷数据统计

5.4.2 敏捷项目管理策略实施效果的定性反馈

本节将从团队成员、客户及项目管理者三个维度，探讨敏捷管理实施的定性反馈。

(1) 团队成员的反馈

团队成员作为敏捷管理的直接参与者，他们的反馈也能最直接反映出实施效果。多数成员表示，敏捷管理提升了工作效率。快速迭代开发能够快速看到工作成果，从而激发了更高的工作热情。同时持续的交流确保了团队成员之间的信息畅通，减少了误解，增强了团队凝聚力。此外敏捷方法强调自我管理，促使团队成员不断提升自身技能，为个人职业发展奠定了基础。

(2) 客户的反馈

客户对敏捷开发的实施效果给予了高度评价，表示通过迭代评审，能够更早地看到进展，并及时提出反馈。这种客户参与机制，不仅提高了产品的市场适应性，还增强了客户对项目的满意度。

(3) 项目管理者反馈

管理层对敏捷开发的实施效果表示认可，认为其在提升项目管理效率方面发挥了重要作用。通过引入 AI 智能工具，管理层能够更精准地监控项目进展、并优化资源配置。此外敏捷开发的实施，还帮助公司缩短了产品上市周期，提升了市场竞争力。

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

本文通过基于敏捷开发的软件项目管理策略研究，对 J 公司 J 项目的分析与实践，旨在探索敏捷开发模式在软件项目管理中的应用与效果。

在研究内容与方法部分，详细阐述了核心内容，即针对企业在软件项目管理中面临的挑战，提出一套敏捷开发解决方案。该方案旨在解决需求变更频繁、团队协作不畅、产品上市周期长等实际问题，并通过实施敏捷开发策略，提升企业项目管理水平。同时还介绍了四种研究方法，包括文献研究法、问卷调查法、访谈法和层次分析法，以构建全面的理论基础并挖掘背后的规律。

在研究结果方面，发现敏捷开发模式在 J 项目中取得了显著成效。通过实施敏捷开发策略，项目团队能够快速响应市场需求，高效迭代产品，并显著缩短了产品上市周期。这些成果不仅验证了敏捷开发模式的有效性，也为其在软件项目管理中的广泛应用提供了有力支持。

在理论贡献方面，本研究结合当前技术发展趋势，为敏捷开发框架下的软件项目管理策略提供了新的创新点。探讨了如何在敏捷团队中推广新技术，如何调整项目管理流程，以适应新技术带来的变化等关键问题，为软件项目管理提供了新的思路。在实践意义方面，本研究提出的敏捷开发解决方案，可为企业面临的问题提供解决方案，同时还可为其他企业在实施敏捷开发过程中提供参考和借鉴。

综上所述，本研究通过分析与实践，验证了敏捷开发模式在软件项目管理中的有效性。未来随着技术的发展，将继续深化对敏捷开发模式的研究，为软件项目管理领域注入新的活力。

6.2 研究不足与展望

尽管本研究在基于敏捷开发的软件项目管理策略方面取得了一定的成果，但仍得进一步探索和深化。可以进一步探索 AI 技术在敏捷开发中的应用，特别是在需求分析、任务分配、资源优化等方面的智能化决策。通过构建基于 AI 的敏捷开发决策模型，实现项目资源的智能化调配，进一步提升项目管理的效率。

本研究主要聚焦于软件行业，未来研究可以进一步探索在其他行业（如制

造业、金融业、医疗行业等）中的应用，分析其在不同行业环境下的适用性，为更多行业提供新的思路。敏捷开发强调持续改进，进一步探索如何建立有效的改进机制，通过定期的反思，不断优化项目管理流程，确保团队能够持续提升工作效率。

综上所述，未来的研究可以在敏捷开发与新技术融合、团队协作与沟通机制以及特定行业应用等方面进行深入拓展，进一步推动敏捷开发方法在软件项目管理中的发展和应用。

参考文献

- [1] Gandomani JT ,ZulzalilH ,BahsoonR .Empowering software startups with agile methods and practices: A design science research[J].Software: Practice and Experience,2024,55(2):220-242.
- [2] 高俊. Scrum 敏捷开发在移动应用开发中的实践[J]. 信息技术与信息化, 2019, (12):80-81.
- [3] 黎子辉. 基于 Scrum 敏捷开发的情报信息服务工作模式研究[J]. 情报探索, 2020, (06):87-92.
- [4] 王晓龙. 基于敏捷开发的持续交付系统的研究[J]. 信息技术, 2023, (05):131-136.
- [5] 王春瑾, 黄淑君, 鹿洵. 敏捷方法与传统方法相结合的软件项目管理模型研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2024, 42(02):82-88.
- [6] 贾勇. 敏捷开发在信息管理系统设计中的应用研究[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(19):65-66+75.
- [7] 廉咪咪, 张聪品, 范黎林. 敏捷开发在软件工程实践教学中的应用探索[J]. 计算机教育, 2021, (06):155-158.
- [8] 莫豫峰. 敏捷软件开发应用分析[J]. 电子技术与软件工程, 2016, (03):66.
- [9] 叶俊文. 融合 Scrum 敏捷开发的标准研制项目管理模式探索[J]. 中国标准化, 2019, (05):38-43+53.
- [10] 周逸宁, 池志杰. 对软件项目管理里及风险评估的研究与探讨[J]. 网络安全技术与应用, 2022, (02):63-64.
- [11] 张强, 袁文斌. 基于 CMMI 的软件项目管理研究与实践[J]. 电子技术与软件工程, 2021, (09):30-31.
- [12] 詹伟. PERT 技术在软件项目管理中的实践探究[J]. 信息与电脑(理论版), 2021, 33(20):1-3.
- [13] 王宇, 韩苗. 基于信息系统的软件项目管理[J]. 中国新通信, 2021, 23(05):78-79.
- [14] Tam C ,Moura C D J E ,Oliveira T , et al.The factors influencing the success of on-going agile software development projects[J].International Journal of Project Management,2020,38(3):165-176.

- [15] Dikert K ,Paasivaara M ,Lassenius C .Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review[J].The Journal of Systems & Software,2016,11987-108.
- [16]Shim W ,Lee S .An agile approach for managing requirements change to improve learning and adaptability[J].Journal of Industrial Information Integration, 2019,1416-23.
- [17] Cram .Agile Development in Practice: Lessons from the Trenches[J].Information Systems Management,2019,36(1):2-14.
- [18] Arcos-Medina G ,Mauricio D .Aspects of software quality applied to the process of agile software development: a systematic literature review[J].International Journal of System Assurance Engineering and Management,2019,10(5):867-897.
- [19] Mathews L ,Holzweißig K .Agile Dokumentation: Anspruch und Wirklichkeit – eine fallstudienbezogene Analyse mehrerer Softwareentwicklungsprojekte Agile documentation: theory and reality – a case study based analysis of various software engineering projects[J].HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik,2020, 57(1):117-132.
- [20] Ramingwo L A K Y .A Pilot Study of Requirement Prioritization Techniques in Agile Software Development[C]//The International Society for Applied Computing.Proceedings of 2021 4th International Conference on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2021).[出版者不详],2021:6.
- [21] 张东红,刘丹,王振.基于敏捷开发的 Scrum 模型的改进[J].信息技术与信息化, 2021, (11):84-86.
- [22] 王晓琳,曾红卫,林玮玮.敏捷开发环境中的回归测试优化技术[J].计算机学报, 2019, 42(10):2323-2338.
- [23] 杨黎娜,孙新杰,李惠.软件工程实训课程中的敏捷开发应用研究[J].电脑与电信, 2023, (10):58-63.
- [24] 彭昊.需求管理在敏捷开发中应用方式的思考[J].中国金融电脑, 2021, (01):76-79.
- [25] 张媛.做好敏捷开发转型配置的“五个管理”[J].金融电子化, 2020, (03):78-80.
- [26] 刘方.一种适用于敏捷开发的新型软件测试模型——“车轮”模型[J].软件导刊, 2018, 17(05):142-145.

- [27] 邢晨光. H 公司现场勘测系统敏捷开发风险控制研究[J]. 项目管理技术, 2023, 21(04):136-141.
- [28] 顾家铭. 基于敏捷开发的物联网工程实践教学探讨[J]. 科教导刊(中旬刊), 2020, (05):105-107.
- [29] 富浩, 赵鸿博. 打造敏捷开发运维平台助力金融服务提质增效[J]. 金融电子化, 2021, (07):84-85.
- [30] 徐建国, 万千山. 基于敏捷开发的企业管理系统模板设计与应用[J]. 软件导刊, 2020, 19(06):171-175.
- [31] 陈俊仁, 郭一晶. 基于软件过程工具的敏捷开发实验教学探索[J]. 物联网技术, 2024, 14(03):146-149.
- [32] 刘亚维, 张乃月, 孙玉昕. 敏捷开发模式下基于用户故事的软件需求及实施管理研究[J]. 河北软件职业技术学院学报, 2023, 25(02):29-33.
- [33] 吴争荣, 包新晔, 尹立彬, 等. 基于敏捷开发理念的软件系统持续交付研究[J]. 电子世界, 2020, (07):80-81.
- [34] 冯卫. 浅谈软件项目管理中的成本效益和收益管理[J]. 商业观察, 2023, 9(01):77-80.
- [35] 陈轶芳. 软件项目管理知识体系在对外贸易促进信息化工作中的应用[J]. 中国战略新兴产业, 2024, (23):179-181.
- [36] 何晶. Scrum 敏捷方法在软件项目管理中的应用[J]. 数字技术与应用, 2021, 39(03):87-89.
- [37] 王亦成. 敏捷开发模式在大规模软件项目中的应用[J]. 集成电路应用, 2025, 42(01):124-125.
- [38] 夏锁. 基于敏捷开发的低代码高速公路建设管理平台建设探究[J]. 中国交通信息化, 2024, (11):87-90+95.
- [39] 马家璠. 敏捷开发在科技政策服务平台项目管理中的应用[J]. 科技与创新, 2024, (19):182-184.
- [40] 郭靖, 孙艺通, 黎中有, 等. 敏捷开发方法的实践与思考[J]. 数字技术与应用, 2024, 42(09):132-135.
- [41] 刘子豪. Scrum 敏捷开发理念下的工业设计实践教学研究——以交通工具造型设计课程为例[J]. 上海包装, 2024, (05):224-226.
- [42] 严志超, 倪枫, 刘文诚, 等. 基于 CPN 的敏捷开发业务流程建模方法[J]. 智能计算机与应用, 2024, 14(08):78-84.
- [43] 陈俊仁, 郭一晶. 基于软件过程工具的敏捷开发实验教学探索[J]. 物联网技术, 2024, 14(03):146-149.

- [44] 邸雪娜, 郑堂红. 基于敏捷开发的复杂电子信息系统项目管理模式探索[J]. 信息系统工程, 2024, (02): 4-7.
- [45] 郭润萍, 冯子晴, 龚蓉, 等. 企业—用户互动、敏捷开发与数字产品创新绩效[J]. 研究与发展管理, 2024, 36(01): 108-120.
- [46] 袁宜霞. 持续集成在敏捷开发模式中的应用探析[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(11): 34-36.
- [47] 于晓宇, 曹港, 蒋宗寰, 等. 人工智能与创业的交汇: 研究述评与展望[J/O L]. 外国经济与管理, 1-19[2025-03-05].
- [48] 许浩鹏. 高速公路养护智能辅助决策系统的构建[J]. 智能建筑与智慧城市, 2024, (12): 170-172.
- [49] 黄学军. 基于人工智能的农业智能数据分析与辅助决策系统设计[J]. 数字技术与应用, 2024, 42(12): 22-24.
- [50] 吴边, 胡志华, 郭方, 等. 基于生成式人工智能的电力企业档案智能辅助决策系统设计与应用[J]. 北京档案, 2024, (09): 33-37.
- [51] 林小芳. 人工智能在计算机辅助电子商务决策中的应用[J]. 数字通信世界, 2024, (11): 159-161.
- [52] 杨惠丽, 周蕾, 张慧君, 等. 人工智能使用过程中自动化偏差文献述评与研究展望[J]. 科技管理研究, 2024, 44(21): 240-246.
- [53] 王高峰, 刘佳霖. AI 辅助决策信任失准问题研究[J]. 自然辩证法研究, 2025, 41(02): 67-73+103.
- [54] 王云杰, 牛娜娜, 李靖波, 等. 大数据环境下的人工智能辅助决策支持系统[J]. 电子元器件与信息技术, 2024, 8(10): 265-267.
- [55] 吴边, 胡志华, 郭方, 等. 基于生成式人工智能的电力企业档案智能辅助决策系统设计与应用[J]. 北京档案, 2024, (09): 33-37.
- [56] 罗站强. 发电厂中的人工智能辅助决策系统设计与实现[J]. 电子技术, 2024, 53(04): 390-391.
- [57] 贾国栋, 庞浩, 王相涛, 等. 基于大数据和人工智能技术的油田智能分析辅助决策子系统[J]. 天然气与石油, 2024, 42(03): 137-144.
- [58] 徐胤, 谢青. 基于 Hadoop 大数据框架的 Transformer 智能客服辅助决策系统[J]. 仪表技术, 2024, (03): 7-9+17.
- [59] 张诗雨, 段华. 人工智能辅助决策系统在子宫内膜癌筛查中的研究进展[J]. 中国微创外科杂志, 2024, 24(04): 291-293.
- [60] 李佳骏. 人工智能园林规划辅助决策系统研究[D]. 吉林建筑大学, 2023.
- [61] 吴昊, 郑军. 通用人工智能参与行政决策的功能、问题与优化[J]. 中国科技

论坛, 2025, (02):107-116.

[62] 孙怡文, 肖晓兰, 史爱静. 人工智能技术在企业管理决策中的应用与发展研究[J]. 商展经济, 2024, (24):149-152.

附录 A

J 公司敏捷项目管理优化调查问卷

一：个人信息

1. 姓名：
2. 职位：
3. 部门：

二：敏捷项目管理实践

请回答以下问题，选择最适合的答案。

1. 你所在的团队是否使用敏捷项目管理方法？
 - a) 是
 - b) 否
2. 如果是，你们采用的敏捷方法有哪些？（可多选）
 - a) Scrum
 - b) Lean
 - c) Kanban
 - d) XP(Extreme Programming)
 - e) 其他，请具体说明：
3. 团队在敏捷项目管理方面的经验如何？
 - a) 缺乏经验
 - b) 有一些经验
 - c) 经验丰富
4. 在团队中，敏捷项目管理的角色分工明确吗？
 - a) 是
 - b) 否
 - c) 不确定
5. 敏捷项目管理中，团队成员之间的沟通频率怎样？
 - a) 高频率
 - b) 中等频率
 - c) 低频率
6. 敏捷项目管理中，团队成员对项目目标和优先级的理解程度怎样？

- a) 很清晰
- b) 较清晰
- c) 不够清晰

三：敏捷项目管理挑战

请回答以下问题，选择最适合的答案。

1. 在敏捷项目管理中，你们面临哪些挑战？（可多选）

- a) 需求变更频繁
- b) 技术难题
- c) 进度控制困难
- d) 缺乏有效的沟通与协作
- e) 资源不足
- f) 其他，请具体说明：

2. 你觉得团队在敏捷项目管理方面最需要改进的是什么？

- a) 沟通与协作
- b) 技术实施
- c) 需求管理
- d) 进度控制
- e) 资源管理
- f) 其他，请具体说明：

四：团队协作和沟通

请回答以下问题，选择最适合的选项或提供具体信息。

1. 在团队中，成员之间的沟通方式包括哪些？（可多选）

- a) 面对面会议
- b) 电子邮件
- c) 远程会议/视频会议
- d) 即时消息工具
- e) 其他，请具体说明：

2. 团队成员之间的沟通是否畅通？

- a) 是
- b) 否
- c) 不确定

3. 团队在决策过程中如何进行讨论和达成共识？

- a) 辩论和协商
- b) 投票决定

c) 由项目负责人/产品负责人做出决策

d) 其他, 请具体说明:

4. 团队成员之间是否存在文化差异或语言障碍, 对沟通和协作产生影响?

a) 是

b) 否

c) 不确定

五: 项目进度和质量控制

请回答以下问题, 选择最适合的答案。

1. 团队在项目进度控制方面遇到的主要挑战是什么?

a) 工作量估算不准确

b) 任务排期和分配困难

c) 需求变更频繁导致进度延迟

d) 其他, 请具体说明:

2. 团队在保证项目质量方面遇到的主要问题是什么?

a) 缺乏自动化测试

b) 缺乏测试资源

c) 测试覆盖不全面

d) 其他, 请具体说明:

3. 团队对于项目进度和质量有哪些监控和评估的方式?

a) 代码审查

b) 进度看板/迭代冲刺计划

c) 缺陷跟踪和报告

d) 其他, 请具体说明:

六: 个人发展与支持

请回答以下问题, 选择最适合的选项或提供具体信息。

1. 团队成员是否接受过敏捷项目管理培训或认证?

a) 是

b) 否

2. 团队中是否有专门负责跟进和支持敏捷项目管理实践的角色?

a) 是

b) 否

3. 团队中是否存在继续学习和共享敏捷知识的机制或活动?

a) 是

b) 否

七：其他建议

请简述有关其他关于敏捷项目管理优化的建议或意见。

感谢您参与此次调查！您的反馈将帮助我们进一步优化团队的敏捷项目管理实践。

附录 B

敏捷项目管理优化的访谈提纲

1. 介绍和背景

- a) 简单介绍一下您的团队和所负责的敏捷项目。
- b) 团队在敏捷项目管理方面的经验如何？有哪些成功的案例或挑战？

2. 敏捷项目管理实践

- a) 您所采用的敏捷方法是什么？
- b) 为什么选择这种方法？
- c) 在项目中，团队成员的角色和职责分工是怎样的？
- d) 团队在项目中是如何进行沟通和协作的？使用了哪些工具或技术？
- e) 如何进行需求管理和优先级排序？
- f) 请分享一些您的团队在敏捷项目管理方面的最佳实践或突破点。

3. 敏捷项目管理挑战

- a) 在过去的项目中，您的团队面临过哪些主要的挑战？
- b) 您认为导致这些挑战的原因是什么？
- c) 这些挑战对项目进度、质量或团队合作产生了怎样的影响？

4. 优化和改进机会

- a) 您觉得团队在敏捷项目管理方面最需要改进的是什么？
- b) 您对如何解决这些问题或挑战有何建议？
- c) 是否有新的方法、工具或技术可以应用到敏捷项目管理中以提高效率和质量？

5. 团队支持和发展

- a) 团队中是否存在共享和学习敏捷知识的机制或活动？
- b) 您觉得团队成员在敏捷项目管理方面的能力和知识是否足够？是否接受过培训或认证？
- c) 团队中是否有专门负责支持和推动敏捷项目管理实践的角色？

6. 整体反思和未来规划

- a) 对以往的敏捷项目管理实践有哪些总结和反思？
- b) 对团队敏捷项目管理的规划和目标是什么？

7. 其他建议

a) 请简述有关其他敏捷项目管理优化的建议或意见。

感谢您参与此次访谈！您的经验和观点将有助于我们更好地理解和改善敏捷项目管理实践。